Exercices de calcul littéral

Exercice 1

1 (a) Pour $a=4$: $3a^2-2a+5 = 3.4^2-2.4+5 = 3.16-8+5 = 48-3 = \underline{45}$.

Pour $a=-2$; $3a^2-2a+5 = 3.(-2)^2-2.(-2)+5 = 3.4+4+5 = 12+9 = \underline{21}$.

Pour $a=-1$: $3a^2-2a+5 = 3.(-1)^2-2.(-1)+5 = 3\times1+2+5 = 3+7 = \underline{10}$.

(b) Pour $x=+3$, $3x^2-5x+7 = 3(3)^2-5.3+7 = 3\times9-15+7 = 27-8 = \underline{19}$.

Pour $x=+5$, $3x^2-5x+7 = 3\times(5)^2-5\times5+7 = 3\times25-25+7 = 75-18 = \underline{57}$.

Pour $x=-3$, $3x^2-5x+7 = 3\times(-3)^2-5\times(-3)+7 = 3\times(+9)+15+7 = 27+22 = \underline{49}$.

(c) Pour $x=5$, $4x^3-12x^2-4x+7 = 4\times5^3-12\times5^2-4\times5+7$

$$= 4\times125-12\times25-20+7$$
$$= 500-300-13$$
$$= \underline{187}.$$

Pour $x=-3$, $4x^3-12x^2-4x+7 = 4\times(-3)^3-12\times(-3)^2-4\times(-2)+7$

$$= 4\times(-27)-12\times9+8+7$$
$$= -108-108+15$$
$$= \underline{-201}.$$

Pour $x=\frac{1}{2}$, $4x^3-12x^2-4x+7 = 4\times\left(\frac{1}{2}\right)^3-12\times\left(\frac{1}{2}\right)^2-4\times\frac{1}{2}+7$

$$= 4\times\frac{1}{8}-12\times\frac{1}{4}-\frac{4}{2}+7$$
$$= \frac{4}{8}-\frac{12}{4}-2+7$$
$$= \frac{1}{2}-3-2+7$$
$$= \frac{1}{2}+2 = \underline{2{,}5 \text{ ou } \frac{5}{2}}.$$

(d) : Pour $x=+3$: $\frac{7x^2}{2}-\frac{8x-6}{3}+\frac{3x+7}{4}=\frac{7\times3^2}{2}-\frac{8\times3-6}{3}+\frac{3\times3+7}{4}$

$=\frac{7\times9}{2}-\frac{24-6}{3}+\frac{9+7}{4}$

$=\frac{63}{2}-\frac{18}{3}+\frac{16}{4}=31{,}5-6+4=\underline{29{,}5}\left(=\underline{\frac{59}{2}}\right).$

Pour $x=-2$: $\frac{7x^2}{2}-\frac{8x-6}{3}+\frac{3x+7}{4}=\frac{7\times(-2)^2}{2}-\frac{8\times(-2)-6}{3}+\frac{3\times(-2)+7}{4}$

$=\frac{7\times4}{2}-\frac{-16-6}{3}+\frac{-6+7}{4}$

$=14-\frac{-22}{3}+\frac{1}{4}$

$=\frac{14\times12}{12}+\frac{22\times4}{3\times4}+\frac{1\times3}{4\times3}$

$=\frac{168+88+3}{12}=\underline{\frac{259}{12}}.$

Pour $x=+5$: $\frac{7x^2}{2}-\frac{8x-6}{3}+\frac{3x+7}{4}=\frac{7\times5^2}{2}-\frac{8\times5-6}{3}+\frac{3\times5+7}{4}$

$=\frac{7\times25}{2}-\frac{40-6}{3}+\frac{15+7}{4}$

$=\frac{175}{2}-\frac{34}{3}+\frac{22}{4}$

$=\frac{175}{2}+\frac{11}{2}-\frac{34}{3}$

$=\frac{186}{2}-\frac{34}{3}=\frac{186\times3}{2\times3}-\frac{34\times2}{3\times2}=\frac{558}{6}-\frac{68}{6}=\frac{490}{6}$

$=\frac{245\times2}{3\times2}=\underline{\frac{245}{3}}.$

(e): Pour $x=+4$: $\frac{7-3x}{12}+\frac{2(x-2)}{3}+\frac{5}{4}=\frac{7-3\times4}{12}+\frac{2\times(4-2)}{3}+\frac{5}{4}$

$=\frac{7-12}{12}+\frac{2\times2}{3}+\frac{5}{4}=\frac{-5}{12}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}=\frac{-5}{12}+\frac{4\times4}{3\times4}+\frac{5\times3}{4\times3}$

$=\frac{-5}{12}+\frac{16}{12}+\frac{15}{12}=\frac{26}{12}=\frac{13}{6}.$

Pour $x=+2$: $\frac{7-3x}{12}+\frac{2(x-2)}{3}+\frac{5}{4}=\frac{7-3\times2}{12}+\frac{2\times(2-2)}{3}+\frac{5}{4}$

$=\frac{7-6}{12}+\frac{2\times0}{3}+\frac{5}{4}=\frac{1}{12}+0+\frac{5\times3}{4\times3}=\frac{1}{12}+\frac{15}{12}=\frac{16}{12}$

$=\frac{4\times4}{4\times3}=\frac{4}{3}.$

Pour $x=-3$: $\frac{7-3x}{12}+\frac{2.(x-2)}{3}+\frac{5}{4}=\frac{7-3\times(-3)}{12}+\frac{2\times(-3-2)}{3}+\frac{5}{4}$

$=\frac{7+9}{12}+\frac{2\times(-5)}{3}+\frac{5}{4}=\frac{16}{12}-\frac{10}{3}+\frac{5}{4}$

$=\frac{16}{12}-\frac{10\times4}{3\times4}+\frac{5\times3}{4\times3}=\frac{16}{12}-\frac{40}{12}+\frac{15}{12}=\frac{-9}{12}=\frac{-3\times3}{4\times3}=\frac{-3}{4}.$

(f) : Pour $x=-1$: $(x^2+1)^2-x^4-2x^2=((-1)^2+1)^2-(-1)^4-2\times(-1)^2$

$=(1+1)^2-1-2\times1$

$=2^2-1-2=4-3=1.$

Pour $x=\frac{1}{2}$: $(x^2+1)^2-x^4-2x^2=\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2+1\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^4-2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$=\left(\frac{1}{4}+1\right)^2-\frac{1}{16}-2\times\frac{1}{4}$

$=\left(\frac{5}{4}\right)^2-\frac{1}{16}-\frac{2}{4}$

$=\frac{25}{16}-\frac{1}{16}-\frac{8}{16}=\frac{16}{16}=1.$

Rq : $(x^2+1)^2 = (x^2)^2 + 2\times1\times x^2 + 1^2$

$= x^4 + 2x^2 + 1$

donc $(x^2+1)^2 - x^4 - 2x^2 = 1$.

Pour $x = -\frac{1}{2}$: $(x^2+1)^2 - x^4 - 2x^2 = \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2+1\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - 2\times\left(\frac{-1}{2}\right)^2$

$= \left(\frac{1}{4}+1\right)^2 - \frac{1}{16} - 2\times\frac{1}{4}$

$= \underline{1}$. (reprendre le calcul précédent).

(g) : Pour $a = -3$, $(a^2+1)(a^2-1) + 4a^2 = ((-3)^2+1)((-3)^2-1) + 4\times(-3)^2$

$= (9+1)(9-1) + 4\times9$

$= 10\times8 + 36$

$= 80 + 36 = \underline{116}$.

Pour $a = +3$, $(a^2+1)(a^2-1) + 4a^2 = (3^2+1)(3^2-1) + 4\times3^2$

$= (9+1)(9-1) + 36 = \underline{116}$. (voir ci-dessus).

Pour $a = \frac{1}{3}$: $(a^2+1)(a^2-1) + 4a^2 = \left(\left(\frac{1}{3}\right)^2+1\right)\left(\left(\frac{1}{3}\right)^2-1\right) + 4\times\left(\frac{1}{3}\right)^2$

$= \left(\frac{1}{9}+1\right)\left(\frac{1}{9}-1\right) + 4\times\frac{1}{9}$

$= \frac{10}{9}\times\frac{-8}{9} + \frac{4}{9} = \frac{-80}{81} + \frac{4\times9}{9\times9}$

$= \frac{-80}{81} + \frac{36}{81} = \underline{\frac{44}{81}}$.

Rq : $(x+y)^2 - x^2 - y^2$

$= x^2+2xy+y^2-x^2-y^2 = 2xy$

donc $\frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{xy} = \frac{2xy}{xy} = 2$.

(h) : Pour $x=-5$ et $y=2$: $\frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{xy} = \frac{(-5+2)^2-((-5)^2+2^2)}{-5\times2}$

$= \frac{(-3)^2-(25+4)}{-10} = \frac{9-29}{-10} = \frac{-20}{-10} = \underline{2}$.

Rq : $\frac{a^2-ab}{a^2-2ab+b^2}$

$\|$

$\frac{a(a-b)}{(a-b)^2} = \frac{a\times(a-b)}{(a-b)\times(a-b)}$

$= \frac{a}{a-b} \rightarrow \frac{7}{7-(-2)} = \frac{7}{9}$.

(i) : Pour $a=+7$ et $b=-2$: $\frac{a^2-ab}{a^2-2ab+b^2} = \frac{7^2-7\times(-2)}{7^2-2\times7\times(-2)+(-2)^2} = \frac{49+14}{49+28+4} = \frac{63}{81} = \frac{9\times7}{9\times9} = \underline{\frac{7}{9}}$.

2. Pour $a=-5$ et $b=3$: $a^2-ab+b^2=(-5)^2-(-5)\times3+3^2$
$=25+15+9$
$=\underline{49}.$

$\frac{a^3+b^3}{a+b}=\frac{(-5)^3+3^3}{-5+3}=\frac{-125+27}{-2}=\frac{-98}{-2}=\underline{49}.$

$(a+b)^2-3ab=(-5+3)^2-3\times(-5)\times3=(-2)^2+45=4+45=\underline{49}.$

Remarque : ce n'est pas une coïncidence : $(a+b)^2-3ab=a^2+2ab+b^2-3ab$
$=a^2-ab+b^2.$

Et $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a.a^2-a.ab+a.b^2+ba^2-b.ab+b^3$
$=a^3-a^2b+ab^2+ba^2-ab^2+b^3$
$=a^3+b^3.$

D'où : $\frac{a^3+b^3}{a+b}=\frac{(a+b)(a^2-ab+b^2)}{a+b}=a^2-ab+b^2.$

3. Pour $a=+4$ et $b=-1$: $(a+b)^2(a-b)=(4+(-1))^2(4-(-1))$
$=3^2\times5=9\times5=\underline{45}.$

$(a^2-b^2)(a+b)=(4^2-(-1)^2)(4+(-1))=(16-1)(3)=15\times3=\underline{45}.$

$\frac{a^4+b^4-2a^2b^2}{a-b}=\frac{4^4+(-1)^4-2\times4^2\times(-1)^2}{4-(-1)}=\frac{256+1-32}{5}=\frac{225}{5}=\underline{45}.$

Remarque : ce n'est toujours pas un hasard : $(a+b)^2(a-b)=(a+b)(a+b)(a-b)$
$=(a+b)(a^2-b^2)$
$=(a^2-b^2)(a+b)$

et $(a^2-b^2)(a+b)=(a^2-b^2)(a+b)\times\frac{a-b}{a-b}=\frac{(a^2-b^2)(a+b)(a-b)}{a-b}=\frac{(a^2-b^2)(a^2-b^2)}{a-b}$
$=\frac{(a^2-b^2)^2}{a-b}=\frac{(a^2)^2+(b^2)^2-2.a^2.b^2}{a-b}=\frac{a^4+b^4-2a^2b^2}{a-b}.$

4. Le dénominateur vaut, pour $a=+5$ et $b=-2$: $a(a-1)-5b^2 = 5\times(5-1)-5\times(-2)^2$
$= 5\times 4 - 5\times 4 = 0.$

On ne peut donc pas calculer cette fraction qui aurait un dénominateur nul.

5. Pour $a=+1$ et $b=+2$, le dénominateur vaut : $4a^2-b^2 = 4\times 1^2 - 2^2 = 4-4=0$, donc on ne peut pas évaluer l'expression.

6.(a) $\left(\frac{-2}{3}\right)a^2x\times(-3y)\times\left(\frac{+2}{5}\right) = \left(\frac{-2}{3}\times(-3)\times\frac{2}{5}\right)a^2xy = +\frac{12}{15}a^2xy = \frac{4}{5}a^2xy.$

Pour $a=-3$, $x=2$ et $y=-1$, on trouve : $\frac{4}{5}(-3)^2\times 2\times(-1) = \frac{-4\times 9\times 2}{5} = \frac{-72}{5}$ $(=-3,6)$

(b) $xy\times\left(\frac{-2}{3}\right)x^2\times\frac{3}{4}a^2 = \left(\frac{-2}{3}\times\frac{3}{4}\right)xyx^2a^2 = -\frac{2\times 3}{3\times 4}a^2x^3y = \frac{-1}{2}a^2x^3y.$

Pour $a=5$, $x=-2$ et $y=3$, on trouve : $\frac{-1}{2}\times 5^2\times(-2)^3\times 3 = \frac{-25\times(-8)\times 3}{2} = \frac{+600}{2} = 300.$

(c): $\frac{2}{7}a^2\times\left(\frac{-3}{4}\right)xy^3\times\left(\frac{-2}{5}\right)a^2x = \left(\frac{2}{7}\times\frac{-3}{4}\times\frac{-2}{5}\right)a^2xy^3a^2x$

$= \frac{+2\times 2\times 3}{4\times 5\times 7}a^4x^2y^3 = \frac{3}{35}a^4x^2y^3.$

En $a=3,5=\frac{7}{2}$, $x=3$, $y=-2$ on trouve : $\frac{3}{35}\times\left(\frac{7}{2}\right)^4\times 3^2\times(-2)^3 = \frac{3}{35}\times\frac{7^4}{2^4}\times 9\times(-2^3)$

$= \frac{-3\times 9\times 2^3\times 7^4}{5\times 7\times 2^4} = \frac{-27\times 7^3}{5\times 2}$

$= -\frac{27\times 343}{10} = \frac{-9261}{10} = -926,1.$

(d): $\left(\frac{-3}{5}\right)a^2\times\frac{2}{3}b^2x\times(-x^4) = \left(-\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}\times -1\right)\times a^2b^2x\,x^4$

$= \frac{-3\times 2\times -1}{5\times 3}a^2b^2x^5$

$= \frac{2}{5}a^2b^2x^5.$

Pour $a=4$, $b=-1$ et $x=-2$, on trouve : $\frac{2}{5}\times 4^2\times(-1)^2\times(-2)^5=\frac{2}{5}\times 16\times 1\times(-32)$

$$=-\frac{32}{5}\times 32=-\frac{1024}{5}$$

$(=-204{,}8)$

(e) $4x^3\times(-3y^2)\times\left(\frac{-5}{6}\right)a^2x^2y^5=\left(4\times -3\times\frac{-5}{6}\right)x^3y^2a^2x^2y^5$

$$=\frac{+4\times 3\times 5}{6}\,a^2x^3x^2y^2y^5$$

$$=10\,a^2x^5y^7.$$

Pour $a=-\frac{1}{2}$, $x=4$ et $y=\frac{3}{2}$, on obtient : $10\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2\times 4^5\times\left(\frac{3}{2}\right)^7$

$$=10\times\frac{1}{4}\times\frac{(2^2)^5}{1}\times\frac{3^7}{2^7}$$

$$=10\times\frac{1\times 2^{10}\times 3^7}{2^2\times 1\times 2^7}$$

$$=10\times 3^7\times\frac{2^{10}}{2^9}=10\times 3^7\times 2^{10-9}$$

$$=10\times 3^7\times 2.$$

Enfin $3^7=\underbrace{3\times 3\times 3}\times\underbrace{3\times 3\times 3}\times 3$

$=\underbrace{27\times 27}\times 3$

$=(25+2)^2\times 3$

$=(25^2+2\times 2\times 25+2^2)\times 3$

$=(625+100+4)\times 3$

$=729\times 3=2187$

Donc on obtient finalement $10\times 2187\times 2$

$=21870\times 2$

$=43\,740.$

7. (a) $\frac{2}{3}ax-\frac{1}{2}ax+\frac{3}{4}ax-\frac{5}{6}ax=\left[\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\right]ax$

$$=\left[\frac{8}{12}-\frac{6}{12}+\frac{9}{12}-\frac{10}{12}\right]ax=\frac{1}{12}\,ax.$$

(b) : $-\frac{3}{5}a^2bx + \frac{1}{4}a^2bx - \frac{7}{2}a^2bx + \frac{1}{10}a^2bx = \left(-\frac{3}{5} + \frac{1}{4} - \frac{7}{2} + \frac{1}{10}\right)a^2bx$

$$= \left(-\frac{12}{20} + \frac{5}{20} - \frac{70}{20} + \frac{2}{20}\right)a^2bx$$

$$= \frac{-75}{20}a^2bx = -\frac{15}{4}a^2bx.$$

(c) : $-\frac{4}{7}a^2b^3x + \frac{5}{2}a^2b^3x - \frac{5}{4}a^2b^3x = \left(-\frac{4}{7} + \frac{5}{2} - \frac{5}{4}\right)a^2b^3x$

$$= \left[-\frac{16}{28} + \frac{70}{28} - \frac{35}{28}\right]a^2b^3x$$

$$= \frac{19}{28}a^2b^3x.$$

(d) : $\frac{3}{4}a^2b^3x^4y - \frac{2}{3}a^2b^3x^4y + \frac{1}{4}a^2b^3x^4y = \left[\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right]a^2b^3x^4y$

$$= \left[1 - \frac{2}{3}\right]a^2b^3x^4y = \frac{1}{3}a^2b^3x^4y.$$

Exercice 2

1. (a) $-\frac{3}{2}x+\frac{5}{4}x-3x^2+\frac{x}{6}-\frac{5}{2}x^2+5+4x^2$

$=-3x^2+4x^2-\frac{5}{2}x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{4}x+\frac{x}{6}+5$

$=\left(-3+4-\frac{5}{2}\right)x^2+\left(-\frac{3}{2}+\frac{5}{4}+\frac{1}{6}\right)x+5$

$=\left(1-\frac{5}{2}\right)x^2+\left(-\frac{18}{12}+\frac{15}{12}+\frac{2}{12}\right)x+5$

$=\frac{-3}{2}x^2-\frac{1}{12}x^2+5.$

(b): $\frac{3}{2}x^2+xy+y^2-2xy+\frac{x^2}{3}-\frac{3}{2}x^2$

$=\frac{3}{2}x^2+\frac{x^2}{3}-\frac{3}{2}x^2+xy-2xy+y^2$

$=\frac{1}{3}x^2-xy+y^2.$

(c) $4a^2-\frac{2}{3}a-\frac{3}{5}a^2+\frac{1}{3}a-5a-\frac{2}{15}a^2=4a^2-\frac{3}{5}a^2-\frac{2}{15}a^2-\frac{2}{3}a+\frac{1}{3}a-5a$

$=\left(4-\frac{3}{5}-\frac{2}{15}\right)a^2+\left(-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}-5\right)a$

$=\left(\frac{60}{15}-\frac{9}{15}-\frac{2}{15}\right)a^2+\left(\frac{-1}{3}-\frac{15}{3}\right)a$

$=\frac{49}{15}a^2-\frac{16}{3}a.$

(d) $3x^2+\frac{4}{5}-\frac{5}{3}x-2x^2-\frac{3}{5}x^3+4-2x^2+7x=-\frac{3}{5}x^3+3x^2-2x^2-2x^2-\frac{5}{3}x+7x+\frac{4}{5}+4$

$=\frac{-3}{5}x^3+(3-2-2)x^2+\left(-\frac{5}{3}+7\right)x+\left(\frac{4}{5}+\frac{20}{5}\right)$

$=-\frac{3}{5}x^3-1x^2+\left(-\frac{5}{3}+\frac{21}{3}\right)x+\frac{24}{5}=-\frac{3}{5}x^3-x^2+\frac{16}{3}x+\frac{24}{5}.$

(e) $4x^2-\frac{7}{2}+\frac{3}{5}x-\frac{5}{2}x^2+\frac{4}{3}x^3-5+\frac{3}{2}x^3+7-2x$

$$=\frac{4}{3}x^3+\frac{3}{2}x^3+4x^2-\frac{5}{2}x^2+\frac{3}{5}x-2x-\frac{7}{2}-5+7$$

$$=\left(\frac{4}{3}+\frac{3}{2}\right)x^3+\left(4-\frac{5}{2}\right)x^2+\left(\frac{3}{5}-2\right)x-\frac{7}{2}+2$$

$$=\left(\frac{8}{6}+\frac{9}{6}\right)x^3+\left(\frac{8}{2}-\frac{5}{2}\right)x^2+\left(\frac{3}{5}-\frac{10}{5}\right)x-\frac{7}{2}+\frac{4}{2}$$

$$=\frac{17}{6}x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{7}{5}x-\frac{3}{2}.$$

(f): $\frac{2}{5}a^2b+3a^3-4ab^2+\frac{5}{2}a^2b+\frac{7}{2}b^3-b^3+2ab^2$

$$=3a^3+\frac{2}{5}a^2b+\frac{5}{2}a^2b-4ab^2+2ab^2+\frac{7}{2}b^3-b^3$$

$$=3a^3+\left(\frac{2}{5}+\frac{5}{2}\right)a^2b+(-4+2)ab^2+\left(\frac{7}{2}-1\right)b^3$$

$$=3a^3+\left(\frac{4}{10}+\frac{25}{10}\right)a^2b+(-2)ab^2+\left(\frac{7}{2}-\frac{2}{2}\right)b^3$$

$$=3a^3+\frac{29}{10}a^2b-2ab^2+\frac{5}{2}b^3.$$

2. (a) $A+B=(-4x^3-2x+2)+(4x-6x^2+5x^3-2)$

$$=-4x^3+5x^3-6x^2-2x+4x+2-2$$

$$=(-4+5)x^3-6x^2+(-2+4)x$$

$$=x^3-6x^2+2x.$$

(b) En $x=2$, on obtient : $A=-4\times(2)^3-2\times2+2=-4\times8-4+2$

$$=-32-2=-34.$$

$$B=4\times2-6\times2^2+5\times2^3-2$$

$$=8-6\times4+5\times8-2$$

$$=8-24+40-2$$

$$=48-26=22.$$

Donc $A+B=-34+22=-12$.

D'autre part, $(2)^3-6\times2^2+2\times2=8-6\times4+4=12-24=-12$, ce qui est donc cohérent.

(c) $A-B=(-4x^3-2x+2)-(4x-6x^2+5x^3-2)$

$= -4x^3-2x+2-4x+6x^2-5x^3+2$

$= -4x^3-5x^3+6x^2-2x-4x+2+2$

$= (-4+-5)x^3+6x^2+(-2-4)x+4$

$= -9x^3+6x^2-6x+4.$

(d) Pour $x=3$, on obtient $A=-4\times3^3-2\times3+2=-4\times27-6+2=-108-4=-112.$

$B=4\times3-6\times3^2+5\times3^3-2=12-6\times9+5\times27-2=10-54+135=91.$

donc $A-B=-112-91=-203.$

D'autre part, $-9\times3^3+6\times3^2-6\times3+4=-9\times27+6\times9-18+4$

$=-9\times21-14$

$=-189-14=-203$, ce qui est cohérent.

3.(a) $\left(-5x^4+3-\frac{4}{5}x^3\right)+\left(-\frac{2}{3}x^3-2x\right)-\left(7x^2-\frac{4}{5}x+5x^4\right)$

$= -5x^4+3-\frac{4}{5}x^3-\frac{2}{3}x^3-2x-7x^2+\frac{4}{5}x-5x^4$

$= -5x^4-5x^4-\frac{4}{5}x^3-\frac{2}{3}x^3-7x^2-2x+\frac{4}{5}x+3$

$= (-5-5)x^4+\left(-\frac{4}{5}-\frac{2}{3}\right)x^3-7x^2+\left(-2+\frac{4}{5}\right)x+3$

$= -10x^4+\left(\frac{-12}{15}-\frac{10}{15}\right)x^3-7x^2+\left(-\frac{10}{5}+\frac{4}{5}\right)x+3$

$= -10x^4-\frac{22}{15}x^3-7x^2-\frac{6}{5}x+3.$

(b). $(12x^3+2x^2-5x+13)+(3x+5-4x^3)-(5x^3-8+2x^2)$

$= 12x^3+2x^2-5x+13+3x+5-4x^3-5x^3+8-2x^2$

$= 12x^3-4x^3-5x^3+2x^2-2x^2-5x+3x+13+5+8$

$= (12-4-5)x^3+(2-2)x^2+(-5+3)x+26$

$= 3x^3-2x+26$

(c). $(a^3-3a^2b+3ab^2-b^3)+(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)-(6ab^2-3a^3)$

$= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3+a^3+3a^2b+3ab^2+b^3-6ab^2+3a^3$

$= a^3+a^3+3a^3-3a^2b+3a^2b+3ab^2+3ab^2-6ab^2-b^3+b^3$

$= (1+1+3)a^3+(-3+3)a^2b+(3+3-6)ab^2+(-1+1)b^3$

$= 5a^3.$

4. (a) $(3x-5)+[2x-5-(3x-2y+4)-(4x-3y-9)]$

$= 3x-5+[2x-5-3x+2y-4-4x+3y+9]$

$= 3x-5+2x-5-3x+2y-4-4x+3y+9$

$= 3x+2x-3x-4x+2y+3y-5-5-4+9$

$= (3+2-3-4)x+(2+3)y-5$

$= -2x+5y-5.$

(b). $(2x-5y+7)-[(3x+2y-3)-(4x+4y-2)]-[2x-(3y+4)]$

$= 2x-5y+7-[3x+2y-3-4x-4y+2]-[2x-3y-4]$

$= 2x-5y+7-3x-2y+3+4x+4y-2-2x+3y+4$

$= 2x-3x+4x-2x-5y-2y+4y+3y+7+3-2+4$

$= (2-3+4-2)x+(-5-2+4+3)y+12$

$= 1.x+0.y+12$

$= x+12.$

(c). $[(x-2y+5)-(3x+2y+7)]-[(2x+3)-(4y-2)]$

$= [x-2y+5-3x-2y-7]-[2x+3-4y+2]$

$= x-2y+5-3x-2y-7-2x-3+4y-2$

$= x-3x-2x-2y-2y+4y+5-7-3-2$

$= (1-3-2)x+(-2-2+4)y-7$

$= -4x+0y-7$

$= -4x-7.$

5. $A+B+C=(3x^2-4x+5)+(2x^2+5x-4)+(4x^2-x+3)$

$=3x^2-4x+5+2x^2+5x-4+4x^2-x+3$

$=3x^2+2x^2+4x^2-4x+5x-x+5-4+3$

$=(3+2+4)x^2+(-4+5-1)x+4$

$=9x^2+4.$

$A+B-C=(3x^2-4x+5)+(2x^2+5x-4)-(4x^2-x+3)$

$=3x^2-4x+5+2x^2+5x-4-4x^2+x-3$

$=3x^2+2x^2-4x^2-4x+5x+x+5-4-3$

$=(3+2-4)x^2+(-4+5+1)x-2$

$=1\cdot x^2+2x-2$

$=x^2+2x-2.$

$A-B+C=(3x^2-4x+5)-(2x^2+5x-4)+(4x^2-x+3)$

$=3x^2-4x+5-2x^2-5x+4+4x^2-x+3$

$=3x^2-2x^2+4x^2-4x-5x-x+5+4+3$

$=(3-2+4)x^2+(-4-5-1)x+12$

$=5x^2-10x+12.$

$-A+B+C=-(3x^2-4x+5)+(2x^2+5x-4)+(4x^2-x+3)$

$=-3x^2+4x-5+2x^2+5x-4+4x^2-x+3$

$=-3x^2+2x^2+4x^2+4x+5x-x-5-4+3$

$=(-3+2+4)x^2+(4+5-1)x+(-6)$

$=3x^2+8x-6.$

6. $A-B-C=(5a^2-3ab+7b^2)-(6a^2-8ab+9b^2)-(4a^2-3ab-7b^2)$

$=5a^2-3ab+7b^2-6a^2+8ab-9b^2-4a^2+3ab+7b^2$

$=5a^2-6a^2-4a^2-3ab+8ab+3ab+7b^2-9b^2+7b^2$

$=(5-6-4)a^2+(-3+8+3)ab+(7-9+7)b^2$

$=-5a^2+8ab+5b^2.$

$$-A-B+C=-(5a^2-3ab+7b^2)-(6a^2-8ab+9b^2)+(4a^2-3ab-7b^2)$$
$$=-5a^2+3ab-7b^2-6a^2+8ab-9b^2+4a^2-3ab-7b^2$$
$$=-5a^2-6a^2+4a^2+3ab+8ab-3ab-7b^2-9b^2-7b^2$$
$$=-7a^2+8ab-23b^2.$$

$$-A+B-C=-(5a^2-3ab+7b^2)+(6a^2-8ab+9b^2)-(4a^2-3ab-7b^2)$$
$$=-5a^2+3ab-7b^2+6a^2-8ab+9b^2-4a^2+3ab+7b^2$$
$$=-5a^2+6a^2-4a^2+3ab-8ab+3ab-7b^2+9b^2+7b^2$$
$$=-3a^2-2ab+9b^2.$$

7. $(P+Q)-(R+S)=?$

$$P+Q=(2x^5-3x^2+4x)+(4x^3-5x^2+2x-1)$$
$$=2x^5+4x^3-8x^2+6x-1$$
$$R+S=(4x^5-2x^3+3x-1)+(3x^2+2x-5)$$
$$=4x^5-2x^3+3x^2+5x-6$$

Donc $(P+Q)-(R+S)=(2x^5+4x^3-8x^2+6x-1)-(4x^5-2x^3+3x^2+5x-6)$
$$=2x^5+4x^3-8x^2+6x-1-4x^5+2x^3-3x^2-5x+6$$
$$=2x^5-4x^5+4x^3+2x^3-8x^2-3x^2+6x-5x-1+6$$
$$=-2x^5+6x^3-11x^2+x+5.$$

Exercice 3

Exercices de calcul : correction

1(a) 443 : $\left(3a^2b^3\right)\left(\frac{2}{3}ab^5\right) = \left(3\times\frac{2}{3}\right)a^2a\,b^3b^5 = 2a^3b^8$.

(b) 444 : $\left(\frac{4}{5}a^3b^2c\right)\left(-\frac{3}{4}abc^4\right) = \left(\frac{4}{5}\times-\frac{3}{4}\right)a^3a\,b^2b\,c\,c^4 = \frac{-4\times3}{5\times4}a^4b^3c^5 = -\frac{3}{5}a^4b^3c^5$.

(c) 445 : $\left(\frac{4}{7}a^2xy^3\right)\left(-\frac{5}{2}a^3y^4\right) = \left(\frac{4}{7}\times\frac{-5}{2}\right)a^2a^3xy^3y^4 = \frac{-4\times5}{7\times2}a^5xy^7 = \frac{-10}{7}a^5xy^7$.

(d) 446 : $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right) = \left(\frac{-3}{4}\times\frac{3}{5}\right)a^3x^2yy^5 = \frac{-9}{20}a^3x^2y^6$.

(e) 447 : $\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right)\left(\frac{-4}{3}ax^2\right) = \left(\frac{9}{4}\times\frac{-4}{3}\right)a^4a\,x^2x^2y^3 = -\frac{9}{3}a^5x^4y^3 = -3a^5x^4y^3$.

(f) 448 : $\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right)\left(\frac{-6}{7}a^2b^5\right) = -\frac{14\times6}{3\times7}a^2a^2b^3b^5x = -4a^4b^8x$.

(g) 449 : $\left(\frac{-7}{2}ax^2y\right)\left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right)\left(\frac{5}{21}abx^3\right) = \left(-\frac{7}{2}\times-\frac{8}{15}\times\frac{5}{21}\right)aa\,b^3b\,x^2xx^3yy^2$

$= +\frac{7\times8\times5}{2\times15\times21}a^2b^4x^6y^3$

$= \frac{7\times2\times4\times5}{2\times3\times5\times3\times7}a^2b^4x^6y^3 = \frac{4}{9}a^2b^4x^6y^3$.

(h) 450 : $\left(\frac{-2}{3}xy^2\right)^2\left(-4x^2y\right) = \left(\frac{-2}{3}xy^2\right)\left(\frac{-2}{3}xy^2\right)\left(-4x^2y\right) = \frac{(-2)\times(-2)\times(-4)}{3\times3}xxx^2y^2y^2y$

$= -\frac{8}{9}x^4y^5$.

(i) 451 : $\left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right)\left(\frac{-2}{7}ax^2y^3\right)\left(\frac{-14}{5}b^2xy^4\right) = \frac{5\times(-2)\times(-14)}{12\times7\times5}a^4a\,b^2b^2\,xx^2x\,y^3y^4$

$= \frac{5\times2\times2\times7}{2\times2\times3\times7\times5}a^5b^4x^4y^7 = \frac{1}{3}a^5b^4x^4y^7$.

(j) 452 : $\left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3\left(-\frac{5}{4}xy\right) = \frac{3}{5}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}\times\frac{-5}{4}x^2x^2x^2yyy\,xy = \frac{-27}{100}x^7y^4$.

2 (a) 453. $\left(-\frac{2}{5}ab^3\right)^2 = \left(-\frac{2}{5}ab^3\right)\left(-\frac{2}{5}ab^3\right) = \frac{4}{25}a^2b^6.$

(b) 454. $\left(\frac{5}{3}a^2b^3x^4\right)^2 = \left(\frac{5}{3}a^2b^3x^4\right)\left(\frac{5}{3}a^2b^3x^4\right) = \frac{25}{9}a^4b^6x^8.$

(c) 455. $\left(\frac{-3}{2}a^4b^3y^2\right)^3 = \left(-\frac{3}{2}\right)^3(a^4)^3(b^3)^3(y^2)^3 = \frac{-27}{8}a^{12}b^9y^6.$

(d) 456. $\left(\frac{7}{2}a^3b^5x^3\right)^2 = \frac{49}{4}a^6b^{10}x^6$

(e) 457. $\left(\frac{-6}{4}a^4b^2x^5\right)^2 = \frac{36}{16}a^8b^4x^{10}.$

(f) 458. $\left(-\frac{6}{5}ax^4y^5\right)^3 = \frac{(-6)^3}{5^3}a^3(x^4)^3(y^5)^3 = \frac{-216}{125}a^3x^{12}y^{15}.$

3(a) 459. $\left(\frac{3}{2}a^2b-\frac{5}{4}ab+3a\right)\left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right) = \left(\frac{3}{2}a^2b\right)\times\left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right)+\left(\frac{-5}{4}ab\right)\left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right)+(3a)\left(-\frac{4}{3}a^2b^3\right)$

$= \left(\frac{3}{2}\times\frac{-4}{3}\right)a^2ba^2b^3+\left(\frac{-5}{4}\times\frac{-4}{3}\right)aba^2b^3+\left(3\times\frac{-4}{3}\right)aa^2b^3$

$= -2a^4b^4+\frac{5}{3}a^3b^4-4a^3b^3$

(b) 460. $\left(\frac{5}{4}ax^2+\frac{3}{2}bx-4c\right)\left(\frac{-4}{5}abx^5\right) = \left(\frac{5}{4}ax^2\right)\left(-\frac{4}{5}abx^5\right)+\left(\frac{3}{2}bx\right)\left(-\frac{4}{5}abx^5\right)+(-4c)\left(-\frac{4}{5}abx^5\right)$

$= \left(\frac{5}{4}\times\frac{-4}{5}\right)ax^2abx^5+\left(\frac{3}{2}\times\frac{-4}{5}\right)bxabx^5+\left(4\times\frac{4}{5}\right)cabx^5$

$= -a^2bx^7-\frac{6}{5}ab^2x^6+\frac{16}{5}abcx^5.$

(c) 461. $\left(\frac{2}{5}a^2x-3ay-4by\right)(4a^3x^2y) = \left(\frac{2}{5}\times4\right)(a^2x)(a^3x^2y)-(3\times4)aya^3x^2y-4\times4\,by\,a^3x^2y$

$= \frac{8}{5}a^5x^3y-12a^4x^2y^2-16a^3bx^2y^2$

(d) 462. $\left(-\frac{3}{2}x^5+\frac{15}{4}x^3-\frac{2}{5}x\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right) = \left(-\frac{3}{2}x^5\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right)+\left(\frac{15}{4}x^3\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right)+\left(-\frac{2}{5}x\right)\left(-\frac{20}{3}x^4\right)$

$= +10x^9-25x^7+\frac{8}{3}x^5.$

(e) 463. $(2x-3y)(4x-2) = 2x\times 4x + 2x\times(-2) + (-3y)(4x) + (-3y)(-2)$
$= 8x^2 - 4x - 12xy + 6y.$

(f) 464. $(2a+3b)(-4a+6b) = (2a)\times(-4a) + 2a\times 6b + 3b\times(-4a) + 3b\times 6b$
$= -8a^2 + 12ab - 12ab + 18b^2$
$= -8a^2 + 18b^2.$

(g) 465. $(-4x+3y+1)(y-3) = (-4x)y + (3y)y + 1\cdot y + (-4x)(-3) + 3y(-3) + 1\times(-3)$
$= -4xy + 3y^2 + y + 12x - 9y - 3$
$= 12x - 4xy + y - 9y + 3y^2 - 3$
$= 12x - 4xy - 8y + 3y^2 - 3.$

(h) 466. $(-2a+3b-5)(a-b) = -2a\cdot a + (-2a)(-b) + 3b\cdot a + 3b(-b) + (-5)a + (-5)(-b)$
$= -2a^2 + 2ab + 3ab - 3b^2 - 5a + 5b$
$= -2a^2 + 5ab - 3b^2 - 5a + 5b.$

(i) 467. $(2x^3-3y^2+5)(x^2-y^2) = 2x^3\cdot x^2 + 2x^3\cdot(-y^2) + (-3y^2)x^2 + (-3y^2)(-y^2) + 5x^2 + 5(-y^2)$
$= 2x^5 - 2x^3y^2 - 3x^2y^2 + 3y^4 + 5x^2 - 5y^2.$

(j) 468. $(4a^3-5b^4+ab)(a^2-b) = 4a^3\cdot a^2 + 4a^3(-b) + (-5b^4)a^2 + (-5b^4)(-b) + ab\,a^2 + ab(-b)$
$= 4a^5 - 4a^3b - 5a^2b^4 + 5b^5 + a^3b - ab^2$
$= 4a^5 - 4a^3b + a^3b - 5a^2b^4 - ab^2 + 5b^5$
$= 4a^5 - 3a^3b - 5a^2b^4 - ab^2 + 5b^5.$

(k) 469. $(5xy+3x-2y)(2x-y) = 5xy\times 2x + 5xy\times(-y) + 3x\,2x + 3x\cdot(-y) + (-2y)(2x) + (-2y)y.$
$= 10x^2y - 5xy^2 + 6x^2 - 3xy - 4xy - 2y^2$
$= 10x^2y + 6x^2 - 5xy^2 - 7xy - 2y^2.$

(l) 470. $(-3xy+4x-2y)(x+5) = (-3xy)x + (-3xy)5 + 4x\cdot x + 4x\cdot 5 + (-2y)x + (-2y)\times 5.$
$= -3x^2y - 15xy + 4x^2 + 20x - 2xy - 10y$
$= -3x^2y + 4x^2 - 17xy + 20x - 10y.$

(m) 471. $(14a^2b+5a^2-b)(a^2-2b) = (14a^2b)a^2 + (14a^2b)(-2b) + 5a^2a^2 + 5a^2(-2b) + (-b)a^2 + (-b)\times(-2b)$

$= 14a^4b - 28a^2b^2 + 5a^4 - 10a^2b - a^2b + 2b^2$

$= 14a^4b + 5a^4 - 28a^2b^2 - 11a^2b + 2b^2$

(n) 472 $(7a^3b - 4b^2 + 2a^3)(2a^3+4b^2) = (7a^3b)(2a^3) + (7a^3b)(4b^2) + (-4b^2)2a^3 + (-4b^2)(4b^2) + 2a^3\times 2a^3 + 2a^3\times 4b^2$

$= 14a^6b + 28a^3b^3 - 8a^3b^2 - 16b^4 + 4a^6 + 8a^3b^2$

$= 14a^6b + 28a^3b^3 - 16b^4 + 4a^6$.

4 (a) 473. 1°) $A = -2x^2+3x+5$ et $B = x^2-x+3$

donc $AB = (-2x^2+3x+5)(x^2-x+3)$

$= (-2x^2)x^2 + (-2x^2)\times(-x) + (-2x^2)\times 3 + 3x\times x^2 + 3x\times(-x) + 3x\times 3 + 5\times x^2 + 5\times(-x) + 5\times 3$

$= -2x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x^3 - 3x^2 + 9x + 5x^2 - 5x + 15$

$= -2x^4 + 2x^3 + 3x^3 - 6x^2 - 3x^2 + 5x^2 + 9x - 5x + 15$

$= -2x^4 + 5x^3 - 4x^2 + 4x + 15$

(b) 2°) Pour $x = -3$: $A = -2\times(-3)^2 + 3\times(-3) + 5$ $\quad B = (-3)^2 - (-3) + 3$

$= -2\times 9 - 9 + 5$ $\quad = 9+3+3$

$= -18 - 4$ $\quad = 15$

$= -22$

donc $AB = (-22)\times(15) = -330$

D'autre part : $-2x^4+5x^3-4x^2+4x+15$

$= -2\times(-3)^4 + 5\times(-3)^3 - 4\times(-3)^2 + 4\times(-3) + 15$

$= -2\times 81 + 5\times(-27) - 4\times 9 - 12 + 15$

$= -162 - 135 - 36 - 12 + 15$

$= -330.$

5(a) 474. 1°) $A^2 = (x^2-3x+2)(x^2-3x+2)$

$= x^2\times x^2 + x^2\times(-3x) + x^2\times 2 + (-3x)x^2 + (-3x)(-3x) + (-3x)2 + 2x^2 + 2\times(-3x) + 2\times 2$

$= x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 3x^3 + 9x^2 - 6x + 2x^2 - 6x + 4$

$= x^4 - 3x^3 - 3x^3 + 2x^2 + 9x^2 + 2x^2 - 6x - 6x + 4$

$= x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4.$

$A^3 = A \cdot A^2 = (x^2-3x+2)(x^4-6x^3+13x^2-12x+4)$
$= x^2 \cdot x^4 + x^2 \cdot (-6x^3) + x^2 \cdot 13x^2 + x^2 \cdot (-12x) + x^2 \cdot 4$
$+ (-3x) \cdot x^4 + (-3x) \cdot (-6x^3) + (-3x) \cdot (13x^2) + (-3x)(-12x) + (-3x) \cdot 4$
$+ 2x^4 + 2 \cdot (-6x^3) + 2 \cdot 13x^2 + 2 \cdot (-12x) + 2 \cdot 4$
$= x^6 - 6x^5 + 13x^4 - 12x^3 + 4x^2$
$- 3x^5 + 18x^4 - 39x^3 + 36x^2 - 12x$
$+ 2x^4 - 12x^3 + 26x^2 - 24x + 8$
$= x^6 + (-6-3)x^5 + (13+18+2)x^4 + (-12-39-12)x^3 + (4+36+26)x^2 + (-12-24)x + 8$
$= \underline{x^6 - 9x^5 + 33x^4 - 63x^3 + 66x^2 - 36x + 8}$

(b) 2°) Pour $x = -4$, $A = (-4)^2 - 3 \cdot (-4) + 2 = 16 + 12 + 2 = 30$
donc $\underline{A^2 = 30^2 = 900}$ et $\underline{A^3 = 30^3 = 27000}$.

D'autre part, $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4 = (-4)^4 - 6 \cdot (-4)^3 + 13 \cdot (-4)^2 - 12 \cdot (-4) + 4$
$= 256 - 6 \cdot (-64) + 13 \cdot 16 + 48 + 4$
$= 256 + 384 + 208 + 48 + 4$
$= \underline{900}$.

et $x^6 - 9x^5 + 33x^4 - 63x^3 + 66x^2 - 36x + 8$
$= (-4)^6 - 9 \cdot (-4)^5 + 33 \cdot (-4)^4 - 63 \cdot (-4)^3 + 66 \cdot (-4)^2 - 36 \cdot (-4) + 8$
$= 4096 - 9 \cdot (-1024) + 33 \cdot 256 - 63 \cdot (-64) + 66 \cdot 16 + 144 + 8$
$= 4096 + 9216 + 8448 + 4032 + 1056 + 144 + 8$
$= \underline{27000}$.

6(a) 475. $(2x-7) \cdot (-3x+2) = (2x) \cdot (-3x) + 2x \cdot 2 + (-7) \cdot (-3x) + (-7) \cdot 2$
$= -6x^2 + 4x + 21x - 14$
$= \underline{-6x^2 + 25x - 14}$.

(b) 476. $(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x) = 4x^5 \cdot x^3 + 4x^5 \cdot (-2x) + 7 \cdot x^3 + 7 \cdot (-2x) + (-2x^3) \cdot x^3 + (-2x^3) \cdot (-2x)$
$= 4x^8 - 8x^6 + 7x^3 - 14x - 2x^6 + 4x^4$
$= 4x^8 - 8x^6 - 2x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x$
$= \underline{4x^8 - 10x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x}$.

(c) 477. $(5x^3-2x)(3x-4x^2) = 5x^3\cdot 3x + 5x^3\cdot(-4x^2) + (-2x)\cdot 3x + (-2x)(-4x^2)$

$= 15x^4 - 20x^5 - 6x^2 + 8x^3$

$= \underline{-20x^5 + 15x^4 + 8x^3 - 6x^2}.$

(d) 478. $(2x-7x^2+5x^3)(3x-5x^2+8) = 2x\cdot 3x + 2x\cdot(-5x^2) + 2x\times 8$

$+ (-7x^2)\cdot 3x + (-7x^2)\cdot(-5x^2) + (-7x^2)\cdot 8$

$+ 5x^3\cdot 3x + 5x^3\cdot(-5x^2) + 5x^3\cdot 8$

$= 6x^2 - 10x^3 + 16x - 21x^3 + 35x^4 - 56x^2$

$+ 15x^4 - 25x^5 + 40x^3$

$= -25x^5 + (15+35)x^4 + (40-10-21)x^3 + (6-56)x^2 + 16x$

$= \underline{-25x^5 + 50x^4 + 9x^3 - 50x^2 + 16x}$

(e) 479 $\left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x+3) = (-2x)\cdot(4x) + (-2x)\cdot 3 + \frac{3}{2}\cdot 4x + \frac{3}{2}\cdot 3$

$= -8x^2 - 6x + 6x + \frac{9}{2}$

$= \underline{-8x^2 + \frac{9}{2}}.$

(f) 480. $\left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3-5x^2+7) = \frac{8}{3}x\cdot 4x^3 + \frac{8}{3}x\cdot(-5x^2) + \frac{8}{3}x\cdot 7$

$+ \left(-\frac{3}{2}x^2\right)\cdot 4x^3 + \left(-\frac{3}{2}x^2\right)\cdot(-5x^2) + \left(-\frac{3}{2}x^2\right)\cdot 7$

$+ 5\cdot 4x^3 + 5\cdot(-5x^2) + 5\cdot 7$

$= -6x^5 + \frac{109}{6}x^4 + \frac{20}{3}x^3 - \frac{71}{2}x^2 + \frac{56}{3}x + 35$

$= \underline{\frac{32}{3}x^4 - \frac{40}{3}x^3 + \frac{56}{3}x - 6x^5} + \frac{15}{2}x^4 - \frac{21}{2}x^2 + 20x^3 - 25x^2 + 35$

(g) 481. $(7x^4-2x^3+4x^2)(3x^2-5) = 7x^4\times 3x^2 + 7x^4\times(-5) + (-2x^3)\cdot 3x^2 + (-2x^3)\cdot(-5) + (4x^2)(3x^2)$
$+ (4x^2)(-5)$

$= 21x^6 - 35x^4 - 6x^5 + 10x^3 + 12x^4 - 20x^2$

$= 21x^6 - 6x^5 + 12x^4 - 35x^4 + 10x^3 - 20x^2$

$= \underline{21x^6 - 6x^5 - 23x^4 + 10x^3 - 20x^2}.$

(h) 482. $(2x^2-4x^3)(x^2-2x) = 2x^2\cdot x^2 + 2x^2\cdot(-2x) + (-4x^3)\cdot x^2 + (-4x^3)\cdot(-2x)$

$= 2x^4 - 4x^3 - 4x^5 + 8x^4$

$= -4x^5 + 2x^4 + 8x^4 - 4x^3$

$= \underline{-4x^5 + 10x^4 - 4x^3}.$

(i) 483. $(2x^2-4+2x)(x^2+5-2x) = 2x^2 \cdot x^2 + 2x^2 \cdot 5 + 2x^2(-2x)$
$+(-4)x^2 + (-4)5 + (-4)(-2x)$
$+2x \cdot x^2 + 2x \cdot 5 + 2x \cdot (-2x)$
$= 2x^4 + 10x^2 - 4x^3 - 4x^2 - 20 + 8x + 2x^3 + 10x - 4x^2$
$= 2x^4 - 4x^3 + 2x^3 + 10x^2 - 4x^2 - 4x^2 + 8x + 10x - 20$
$= \underline{2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 18x - 20}$

(j) 484 $\left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right) = \frac{5}{4}x^3 \cdot \frac{7}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^3 \cdot \left(-\frac{2}{3}x\right) + \frac{5}{4}x^3 \cdot x^2$
$+(-2x) \cdot \frac{7}{2}x^3 + (-2x)\left(-\frac{2}{3}x\right) + (-2x) \cdot x^2$
$+\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2}x^3 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}x\right) + \frac{1}{2}x^2$

$= \frac{35}{8}x^6 - \frac{5}{6}x^4 + \frac{5}{4}x^5 - 7x^4 + \frac{4}{3}x^2 - 2x^3 + \frac{7}{4}x^3 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x^2$

$= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 + \left(-\frac{5}{6} + 7\right)x^4 + \left(-2 + \frac{7}{4}\right)x^3 + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right)x^2 - \frac{1}{3}x$

$= \underline{\frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 + \frac{37}{6}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{11}{6}x^2 - \frac{1}{3}x}.$

7 (a) 485. $(2x+3)(3x+2)(x-4) = (2x \cdot 3x + 2x \cdot 2 + 3 \cdot 3x + 3 \cdot 2)(x-4)$
$= (6x^2 + 4x + 9x + 6)(x-4)$
$= (6x^2 + 13x + 6)(x-4)$
$= 6x^2 \cdot x + 6x^2(-4) + 13x \cdot x + 13x \cdot (-4) + 6x + 6 \cdot (-4)$
$= 6x^3 - 24x^2 + 13x^2 - 52x + 6x - 24$
$= \underline{6x^3 - 11x^2 - 46x - 24}.$

(b) 486. $(5x-1)(2x+3)(7+4x) = (5x \cdot 2x + 5x \cdot 3 + (-1) \cdot 2x + (-1) \cdot 3)(7+4x)$
$= (10x^2 + 15x - 2x - 3)(7+4x)$
$= (10x^2 + 13x - 3)(7+4x)$
$= 10x^2 \times 7 + 10x^2 \times 4x + 13x \times 7 + 13x \times 4x + (-3) \times 7 + (-3) 4x$
$= 70x^2 + 40x^3 + 91x + 52x^2 - 21 - 12x$
$= 40x^3 + (70+52)x^2 + (91-12)x - 21$
$= \underline{40x^3 + 122x^2 + 79x - 21}.$

(c) 487. $(3x^2-1)(x+1)(x-1) = (3x^2-1)(x^2-1) = 3x^2\cdot x^2 + 3x^2\cdot(-1) + (-1)x^2 + (-1)\cdot(-1)$

$= 3x^4 - 3x^2 - x^2 + 1$

$= \underline{3x^4 - 4x^2 + 1}.$

(d) 488. $\left(x - \frac{3}{5}\right)(5x^2-1)(5x+3) = \left(x\cdot 5x^2 + x\cdot(-1) + \frac{-3}{5}\cdot 5x^2 + \frac{-3}{5}\cdot(-1)\right)(5x+3)$

$= \left(5x^3 - x - 3x^2 + \frac{3}{5}\right)(5x+3)$

$= 5x^3\cdot 5x + 5x^3\cdot 3 + (-x)\cdot 5x + (-x)\cdot 3 + (-3x^2)\cdot 5x + (-3x^2)\cdot 3 + \frac{3}{5}\cdot 5x + \frac{3}{5}\cdot 3$

$= 25x^4 + 15x^3 - 5x^2 - 3x - 15x^3 - 9x^2 + 3x + \frac{9}{5}$

$= 25x^4 + 15x^3 - 15x^3 - 5x^2 - 9x^2 - 3x + 3x + \frac{9}{5}$

$= \underline{25x^4 - 14x^2 + \frac{9}{5}}.$

(e) 489. $(2x^2+3x-4)^2 = (2x^2+3x-4)(2x^2+3x-4)$

$= 2x^2\cdot 2x^2 + 2x^2\cdot 3x + 2x^2\cdot(-4)$

$+ 3x\cdot 2x^2 + 3x\cdot 3x + 3x\cdot(-4)$

$+ (-4)\cdot 2x^2 + (-4)\cdot 3x + (-4)\cdot(-4)$

$= 4x^4 + 6x^3 - 8x^2 + 6x^3 + 9x^2 - 12x - 8x^2 - 12x + 16$

$= \underline{4x^4 + 12x^3 - 7x^2 - 24x + 16}.$

(f) 490. $(4x^3 - 7x + 2x^2 + 5)^2 = (4x^3 + 2x^2 - 7x + 5)(4x^3 + 2x^2 - 7x + 5)$

$= 4x^3\cdot 4x^3 + 4x^3\cdot 2x^2 + 4x^3\cdot(-7x) + 4x^3\cdot 5$

$+ 2x^2\cdot 4x^3 + 2x^2\cdot 2x^2 + 2x^2\cdot(-7x) + 2x^2\cdot 5$

$+ (-7x)4x^3 + (-7x)2x^2 + (-7x)(-7x) + (-7x)\cdot 5$

$+ 5\cdot 4x^3 + 5\cdot 2x^2 + 5\cdot(-7x) + 5\cdot 5$

$= 16x^6 + 8x^5 - 28x^4 + 20x^3 + 8x^5 + 4x^4 - 14x^3 + 10x^2$

$- 28x^4 - 14x^3 + 49x^2 - 35x + 20x^3 + 10x^2 - 35x + 25$

$= \underline{16x^6 + 16x^5 - 52x^4 + 12x^3 + 69x^2 - 70x + 25}$

(g) 491. $(7x-5)^3 = (7x-5)(7x-5)(7x-5)$

$= (7x\cdot 7x + 7x\cdot(-5) + (-5)7x + (-5)\cdot(-5))(7x-5)$

$= (49x^2 - 70x + 25)(7x-5)$

$= 49x^2\cdot 7x + 49x^2\cdot(-5) + (-70x)\cdot 7x + (-70x)\cdot(-5) + 25\cdot 7x + 25\cdot(-5)$

$= 343x^3 - 245x^2 - 490x^2 + 350x + 175x - 125$

$= \underline{343x^3 - 735x^2 + 425x - 125.}$

(h) 492. $(x^2-x+2)^3 = (x^2-x+2)(x^2-x+2)(x^2-x+2)$

$= (x^2\cdot x^2 + x^2(-x) + x^2\cdot 2 + (-x)x^2 + (-x)(-x) + (-x)2 + 2x^2 + 2(-x) + 2.2)(x^2-x+2)$

$= (x^4 - x^3 + 2x^2 - x^3 + x^2 - 2x + 2x^2 - 2x + 4)(x^2-x+2)$

$= (x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + 4)(x^2-x+2)$

$= x^4\cdot x^2 + x^4(-x) + x^4\cdot 2 + (-2x^3)x^2 + (-2x^3)(-x) + (-2x^3)2$

$+ 5x^2x^2 + 5x^2\cdot(-x) + 5x^2\cdot 2 + (-4x)x^2 + (-4x)(-x) + (-4x)2$

$+ 4x^2 + 4\times(-x) + 4\times 2$

$= x^6 - x^5 + 2x^4 - 2x^5 + 2x^4 - 4x^3 + 5x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 4x^3 + 4x^2 - 8x + 4x^2 - 4x + 8$

$= \underline{x^6 - 3x^5 + 9x^4 - 13x^3 + 18x^2 - 12x + 8}$

8 (a) 493. $5\times(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)]$

$= 5\times 3a^2 - 5\times 4b^3 - [9\times 2a^2 - 9b^3 - (2a^2 - 2\cdot 5b^3)]$

$= 15a^2 - 20b^3 - [18a^2 - 9b^3 - 2a^2 + 10b^3]$

$= 15a^2 - 20b^3 - [16a^2 + b^3]$

$= 15a^2 - 20b^3 - 16a^2 - b^3$

$= \underline{-a^2 - 21b^3}$

(b) 494. $3a^2(2b-1) - [2a^2(5b-3) - 2b(3a^2+1)]$

$= 3a^2\cdot 2b - 3a^2 - [2a^2\times 5b - 2a^2\times 3 - (2b\cdot 3a^2 + 2b\cdot 1)]$

$= 6a^2b - 3a^2 - [10a^2b - 6a^2 - (6a^2b + 2b)]$

$= 6a^2b - 3a^2 - [10a^2b - 6a^2 - 6a^2b - 2b]$

$= 6a^2b - 3a^2 - [4a^2b - 6a^2 - 2b]$

$= 6a^2b - 3a^2 - 4a^2b + 6a^2 + 2b$

$= \underline{2a^2b + 3a^2 + 2b}$

(c) 495. $(2a+5b)(3a-2b)-[(2a-1)(3a+2b)]-[(a-2b)(5b-1)]$

$= [2a\cdot 3a+2a\cdot(-2b)+5b\cdot 3a+5b\cdot(-2b)]$

$-[2a\cdot 3a+2a\cdot 2b+(-1)\cdot 3a+(-1)\cdot 2b]$

$-[a\cdot 5b+a\cdot(-1)+(-2b)\times 5b+(-2b)\cdot(-1)]$

$=[6a^2-4ab+15ab-10b^2]-[6a^2+4ab-3a-2b]-[5ab-a-10b^2+2b]$

$=6a^2+11ab-10b^2-6a^2-4ab+3a+2b-5ab+a+10b^2-2b$

$=\underbrace{6a^2-6a^2}+\underbrace{11ab-4ab-5ab}\underbrace{-10b^2+10b^2}+\underbrace{3a+a}+\underbrace{2b-2b}$

$= 0 + 2ab + 0 + 4a + 0$

$=2ab+4a.$

(d) 496. $(2x-3y)(5x-2y)-[(3x-2y)(2x+1)]-[(5x-y)(3y+1)]$

$=[2x\cdot 5x+2x(-2y)+(-3y)\cdot 5x+(-3y)(-2y)]$

$-[3x\cdot 2x+3x\cdot 1+(-2y)\cdot 2x+(-2y)\cdot 1]$

$-[5x\cdot 3y+5x+(-y)\cdot 3y+(-y)\cdot 1]$

$=[10x^2-4xy-15xy+6y^2]-[6x^2+3x-4xy-2y]-[15xy+5x-3y^2-y]$

$=10x^2-19xy+6y^2-6x^2-3x+4xy+2y-15xy-5x+3y^2+y$

$=10x^2-6x^2-19xy+4xy-15xy+6y^2+3y^2-3x-5x+2y+y$

$=4x^2-30xy+9y^2-8x+3y.$

(e) 497. $(ax^2-b)(ax^2-2b)+3b(ax^2-b)+b(b-1)$

$=[ax^2ax^2+ax^2(-2b)-bax^2+(-b)(-2b)]+[3bax^2+3b(-b)]+bb+b(-1)$

$=[a^2x^4-2abx^2-abx^2+2b^2]+[3abx^2-3b^2]+b^2-b$

$=a^2x^4-3abx^2+3abx^2+2b^2-3b^2+b^2-b$

$=a^2x^4-b$

(f) 498. $(x-1)(x-2)(x-3)=(x-1)(xx-2x-3x+6)$

$=(x-1)(x^2-5x+6)$

$=x\cdot x^2-x5x+x6-x^2+5x-6$

$=x^3-5x^2+6x-x^2+5x-6$

$=x^3-6x^2+11x-6$

$6(x-1)(x-2) = 6(x^2-2x-x+2) = 6(x^2-3x+2) = 6x^2-18x+12.$

$7(x-1) = 7x-7$

Donc : $(x-1)(x-2)(x-3)+6(x-1)(x-2)+7(x-1)$
$= x^3-6x^2+11x-6+6x^2-18x+12+7x-7$
$= x^3-6x^2+6x^2+11x-18x+7x-6+12-7$
$= x^3-1.$

Autre méthode : $(x-1)(x-2)(x-3)+6(x-1)(x-2)+7(x-1)$
$= (x-1)[(x-2)(x-3)+6(x-2)+7]$
$= (x-1)[(x-2)(x-3+6)+7]$
$= (x-1)[(x-2)(x+3)+7]$
$= (x-1)(x^2-2x+3x-6+7)$
$= (x-1)(x^2+x+1)$
$= x\cdot x^2+x\cdot x+x\cdot 1-x^2-x-1$
$= x^3+x^2+x-x^2-x-1 \quad = x^3-1.$

(g) 499. $(x^2+y^2)(x^2-y^2)(x-y)+xy(x^3+y^3)$
$= (x^2\cdot x^2-y^2\cdot y^2)(x-y)+xy(x^3+y^3)$
$= (x^4-y^4)(x-y)+xyx^3+xyy^3$
$= x^4x-x^4y-y^4x+y^4y+x^4y+xy^4$
$= x^5+y^5$

(h) 500. $\frac{2}{3}x^2y\left(2x^2-\frac{y}{3}\right)-2x^2(2x^2-1)+\left(2x^2-\frac{y}{3}\right)\left(1-\frac{y}{3}\right)(2x^2-1)$

$= \frac{4}{3}x^4y-\frac{2}{9}x^2y^2-4x^4+2x^2+\left(2x^2-\frac{2}{3}x^2y-\frac{y}{3}+\frac{y^2}{9}\right)(2x^2-1)$

$= \frac{4}{3}x^4y-\frac{2}{9}x^2y^2-4x^4+2x^2+\left[4x^4-2x^2-\frac{4}{3}x^4y+\cancel{\frac{2}{3}x^2y}-\cancel{\frac{2}{3}x^2y}+\frac{y}{3}+\frac{2}{9}x^2y^2-\frac{y^2}{9}\right]$

$= \left(\frac{4}{3}-\frac{4}{3}\right)x^4y+\left(-\frac{2}{9}+\frac{2}{9}\right)x^2y^2+(-4+4)x^4+(2-2)x^2+\frac{y}{3}-\frac{y^2}{9} \quad = \frac{y}{3}-\frac{y^2}{9}.$

Exercice 4

1.(a) $\frac{1}{2}(a+b)^2+\frac{1}{2}(a-b)^2=\frac{1}{2}(a^2+2ab+b^2)+\frac{1}{2}(a^2-2ab+b^2)$

$=\frac{1}{2}(a^2+2ab+b^2+a^2-2ab+b^2)$

$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2)=\frac{1}{2}\times 2(a^2+b^2)=a^2+b^2.$

(b) $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-\left(\frac{a-b}{2}\right)^2=\frac{(a+b)^2}{2^2}-\frac{(a-b)^2}{2^2}=\frac{a^2+2ab+b^2}{4}-\frac{a^2-2ab+b^2}{4}$

$=\frac{a^2+2ab+b^2-a^2+2ab-b^2}{4}$

$=\frac{4ab}{4}=ab.$

(c). $(a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3)=a a^3+a.a^2b+a.ab^2+a.b^3$

$-b.a^3-b.a^2b-b.ab^2-b.b^3$

$=a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3-a^3b-a^2b^2-ab^3-b^4$

$=a^4-b^4.$

(d) $(a+b)(a^3-a^2b+ab^2-b^3)=a.a^3-a.a^2b+a.ab^2-ab^3+ba^3-ba^2b+bab^2-b.b^3$

$=a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+ba^3-a^2b^2+ab^3-b^4$

$=a^4-b^4.$

(e) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)=[(x^2+1)+x][(x^2+1)-x]$

$=[x^2+1]^2-[x]^2$

$=(x^2)^2+2\times x^2\times 1+1^2-x^2$

$=x^4+2x^2+1-x^2$

$=x^4+x^2+1.$

(f) $(aa'+bb')^2 + (ab'-a'b)^2 = (aa')^2 + 2aa'bb' + (bb')^2 + (ab')^2 - 2.ab'a'b + (a'b)^2$

$= a^2a'^2 + \cancel{2aa'bb'} + b^2b'^2 + a^2b'^2 - \cancel{2aa'bb'} + a'^2b^2$

$= a^2a'^2 + a^2b'^2 + b^2b'^2 + b^2a'^2$

$= a^2(a'^2+b'^2) + b^2(b'^2+a'^2)$

$= (a^2+b^2)(a'^2+b'^2)$

(g) $(x-1)(x+1)(x^2+1) = (x-1)(x\cdot x^2 + x\cdot 1 + 1\cdot x^2 + 1\cdot 1)$

$= (x-1)(x^3 + x^2 + x + 1)$

D'autre part: $x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2+1)(x^2-1)$

$= (x^2+1)(x^2-1^2)$

$= (x^2+1)(x+1)(x-1)$

$= (x-1)(x+1)(x^2+1)$

(h) $a(b-c) + b(c-a) + c(a-b) = ab - ac + bc - ba + ca - cb$

$= ab - ba - ac + ca + bc - cb$

$= 0.$

(i) $a(bz-cy) + b(cx-az) + c(ay-bx) = abz - acy + bcx - baz + cay - cbx$

$= abz - baz + bcx - cbx + cay - acy$

$= 0.$

(j) $(x+y)^3 - 3xy(x+y) = (x+y)(x+y)^2 - (3xy(x+y))$

$= (x+y)(x^2+2xy+y^2) - (3x^2y+3xy^2)$

$= x\cdot x^2 + x\cdot 2xy + x\cdot y^2 + yx^2 + y\cdot 2xy + y\cdot y^2 - 3x^2y - 3xy^2$

$= x^3 + 2x^2y + xy^2 + x^2y + 2xy^2 + y^3 - 3x^2y - 3xy^2$

$= x^3 + \underbrace{2x^2y + x^2y - 3x^2y} + \underbrace{xy^2 + 2xy^2 - 3xy^2} + y^3$

$= x^3 + 0x^2y + 0xy^2 + y^3$

$= x^3 + y^3.$

(k) D'une part : $(x+y)^3+2(x^3+y^3) = (x+y)(x+y)^2+2x^3+2y^3$

$= 2x^3+2y^3+(x+y)(x^2+2xy+y^2)$

$= 2x^3+2y^3+x\cdot x^2+x\cdot 2xy+x\cdot y^2+y\cdot x^2+y\cdot 2xy+y\cdot y^2$

$= 2x^3+2y^3+x^3+2x^2y+xy^2+x^2y+2xy^2+y^3$

$= 2x^3+x^3+2x^2y+x^2y+xy^2+2xy^2+2y^3+y^3$

$= 3x^3+3x^2y+3xy^2+3y^3.$

D'autre part : $3(x+y)(x^2+y^2) = 3(x x^2+xy^2+yx^2+yy^2)$

$= 3(x^3+x^2y+xy^2+y^3)$

$= 3x^3+3x^2y+3xy^2+3y^3.$

Donc : $(x+y)^3+2(x^3+y^3) = 3(x+y)(x^2+y^2).$

2.(a) $\left(\frac{3}{2}x^3-\frac{2}{5}y^2\right)^2 = \left(\frac{3}{2}x^3\right)^2+2\cdot\left(\frac{3}{2}x^3\right)\cdot\left(-\frac{2}{5}y^2\right)+\left(-\frac{2}{5}y^2\right)^2$

$= \frac{3^2}{2^2}(x^3)^2+2\times\frac{3}{2}\times\frac{-2}{5}x^3y^2+\left(\frac{-2}{5}\right)^2(y^2)^2$

$= \frac{9}{4}x^{3\times 2}+\frac{-6}{5}x^3y^2+\frac{4}{25}y^{2\times 2}$

$= \frac{9}{4}x^6-\frac{6}{5}x^3y^2+\frac{4}{25}y^4.$

(b) $\left(\frac{4}{3}x^5+\frac{2}{5}y^3\right)^2 = \left(\frac{4}{3}x^5\right)^2+2\times\frac{4}{3}x^5\times\frac{2}{5}y^3+\left(\frac{2}{5}y^3\right)^2$

$= \frac{4^2}{3^2}(x^5)^2+\frac{2\times4\times2}{3\times5}x^5y^3+\frac{2^2}{5^2}(y^3)^2$

$= \frac{16}{9}x^{5\times 2}+\frac{16}{15}x^5y^3+\frac{4}{25}y^{3\times 2}$

$= \frac{16}{9}x^{10}+\frac{16}{15}x^5y^3+\frac{4}{25}y^6.$

(c) $\left(\frac{2}{5}x^2-\frac{3}{4}y\right)\left(\frac{2}{5}x^2+\frac{3}{4}y\right)=\left(\frac{2}{5}x^2\right)^2-\left(\frac{3}{4}y\right)^2$ (car $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$)

$$=\frac{2^2}{5^2}(x^2)^2-\frac{3^2}{4^2}y^2$$

$$=\frac{4}{25}x^4-\frac{9}{16}y^2$$

(d) $\left(\frac{2}{3}a^2x^3-\frac{1}{2}by^4\right)\left(\frac{2}{3}a^2x^3+\frac{1}{2}by^4\right)=\left(\frac{2}{3}a^2x^3\right)^2-\left(\frac{1}{2}by^4\right)^2$

$$=\frac{2^2}{3^2}(a^2)^2(x^3)^2-\frac{1^2}{2^2}b^2(y^4)^2$$

$$=\frac{4}{9}a^4x^6-\frac{1}{4}b^2y^8$$

(e) $(\overbrace{3x+4y}^{a}\underbrace{-5}_{-b})(\overbrace{3x+4y}^{a}\underbrace{+5}_{+b})=(3x+4y)^2-5^2$

$$=(3x)^2+2\times3x\times4y+(4y)^2-25$$

$$=9x^2+24xy+16y^2-25.$$

(f) $\left(\frac{2}{3}x-\frac{4}{5}y-1\right)\left(\frac{2}{3}x+\frac{4}{5}y+1\right)=\left[\left(\frac{2}{3}x\right)-\left(\frac{4}{5}y+1\right)\right]\left[\left(\frac{2}{3}x\right)+\left(\frac{4}{5}y+1\right)\right]$

$$=\left(\frac{2}{3}x\right)^2-\left(\frac{4}{5}y+1\right)^2$$

$$=\frac{2^2}{3^2}x^2-\left[\left(\frac{4}{5}y\right)^2+2\times\frac{4}{5}y\times1+1^2\right]$$

$$=\frac{4}{9}x^2-\left[\frac{16}{25}y^2+\frac{8}{5}y+1\right]$$

$$=\frac{4}{9}x^2-\frac{16}{25}y^2-\frac{8}{5}y-1.$$

(g) $(3x+4y-2z)^2=(3x+4y)^2+2(3x+4y)(-2z)+(-2z)^2$

$$=\left[(3x)^2+2\cdot3x\cdot4y+(4y)^2\right]+(6x+8y)(-2z)+(-2)^2z^2$$

$$=\left[9x^2+24xy+16y^2\right]-12xz-16yz+4z^2$$

$$=9x^2+16y^2+4z^2+24xy-12xz-16yz.$$

(h) $\left(\frac{5}{2}x-\frac{3}{4}y+z\right)^2=\left(\frac{5}{2}x-\frac{3}{4}y\right)^2+2\cdot\left(\frac{5}{2}x-\frac{3}{4}y\right)z+z^2$

$$=\left[\left(\frac{5}{2}x\right)^2+2\times\frac{5}{2}x\times\frac{-3}{4}y+\left(\frac{3}{4}y\right)^2\right]+\left(5x-\frac{3}{2}y\right)z+z^2$$

$$=\frac{25}{4}x^2-\frac{15}{4}xy+\frac{9}{16}y^2+5xz-\frac{3}{2}yz+z^2.$$

3.(a) $(a+b)(a+x)(b+x)-a(b+x)^2-b(a+x)^2$

$=(a^2+ax+ba+bx)(b+x)-a(b^2+2bx+x^2)-b(a^2+2ax+x^2)$

$=(a^2b+a^2x+axb+ax^2+bab+bax+bxb+bx^2)-ab^2-2abx-ax^2-ba^2-2abx-bx^2$

$=a^2b+a^2x+abx+ax^2+ab^2+abx+b^2x+bx^2-ab^2-4abx-ax^2-a^2b-bx^2$

$=a^2b-a^2b+a^2x+ax^2-ax^2+abx+abx-4abx+ab^2-ab^2+b^2x+bx^2-bx^2$

$=a^2x-2abx+b^2x$

$=(a^2-2ab+b^2)x$

$=(a-b)^2x$

(b) $bc(b-c)+ca(c-a)+ab(a-b)+(b-c)(c-a)(a-b)$

$=b^2c-bc^2+c^2a-ca^2+a^2b-ab^2+(bc-ba-c^2+ac)(a-b)$

$=b^2c+c^2a+a^2b-bc^2-ca^2-ab^2+(\cancel{abc}-b^2c-ba^2+ab^2-ac^2+bc^2+a^2c-\cancel{abc})$

$=b^2c-b^2c+c^2a-ac^2+a^2b-ba^2-bc^2+bc^2-ca^2+ca^2-ab^2+ab^2$

$=0.$

(c) $(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]=(a+b+c)\left[a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ac+a^2\right]$

$=(a+b+c)(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac)$

$=2\left[a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c+ba^2+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc\right.$
$\left.+ca^2+cb^2+c^3-abc-bc^2-ac^2\right]$

$=2\left[a^3+b^3+c^3-3abc\right]$

(d) $(b-c)(x-a)^2=(b-c)(x^2-2ax+a^2)=bx^2-2abx+ba^2-cx^2+2acx-ca^2$

Donc $(c-a)(x-b)^2=cx^2-2bcx+cb^2-ax^2+2abx-ab^2$

$(a-b)(x-c)^2=ax^2-2cax+ac^2-bx^2+2bcx-bc^2$

En regroupant et réduisant, il vient :

$$(b-c)(x-a)^2+(c-a)(x-b)^2+(a-b)(x-c)^2 = \underline{ba^2+cb^2+ac^2-ca^2-ab^2-bc^2}$$

$$\left(= ab(a-b)+bc(b-c)+ac(c-a)\right)$$

(e) : $(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2 = a^2+2ab+b^2+b^2+2bc+c^2+c^2+2ac+c^2 = 2\left[a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac\right]$

$$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$$

Donc $(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2-(a+b+c)^2 = 2a^2+2b^2+2c^2+2ab+2bc+2ac-a^2-b^2-c^2-2ab-2bc-2ac$

$$= \underline{a^2+b^2+c^2}.$$

(f) : $a^2(a-b)(a-c)+b^2(b-c)(b-a)+c^2(c-a)(c-b)$

$$= a^2(a^2-ba-ac+bc)+b^2(b^2-cb-ab+ac)+c^2(c^2-ac-cb+ab)$$

$$= a^4-ba^3-a^3c+a^2bc+b^4-cb^3-ab^3+ab^2c+c^4-ac^3-c^3b+abc^2$$

$$\underline{= a^4+b^4+c^4+a^2bc+ab^2c+abc^2-ba^3-ab^3-bc^3-cb^3-ac^3-ca^3}.$$

(Si l'on veut plus court : $a^4+b^4+c^4+abc(a+b+c)-ab(a^2+b^2)-ac(a^2+c^2)-bc(b^2+c^2)$)

(voire : $a^4+b^4+c^4+4abc(a+b+c)-(ab+ac+bc)(a^2+b^2+c^2)$)

Exercice 5

1(a) $5(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11)$

$10x-15-20x+28=19-(2x+22)$

$-10x+13=19-2x-22$

donc $-10x+13=-2x-3$

et $-10x=-2x-3-13=-2x-16$

d'où: $2x-10x=2x-2x-16$

et $-8x=-16$

donc $x=\frac{-16}{-8}=2.$

(Vérifions: $5(2\times2-3)-4(5\times2-7)=5\times(4-3)-4\times(10-7)=5\times1-4\times3=5-12=-7.$
$19-2(2+11)=19-2\times13=19-26=-7.$)

(b) $4(x+3)-7x+17=8(5x-1)+166$

$4x+12-7x+17=40x-8+166$

$4x-7x+12+17=40x+158$

$-3x+29=40x+158$

$-3x+29-29=40x+158-29$

$-3x=40x+129$

$-3x-40x=40x+129-40x$

$-43x=129$

$x=\frac{129}{-43}=-3.$

Vérifions $4(-3+3)-7\times(-3)+17=4\times0+21+17=38.$

$8(5\times(-3)-1)+166=8\times(-15-1)+166=8\times-16+166=-128+166=38.$

(c): $17-14(x+1)=13-4(x+1)-5(x-3)$

$17-(14x+14)=13-(4x+4)-(5x-15)$

$17-14x-14=13-4x-4-5x+15$

$3-14x=24-9x$

Donc $3 - 14x - 3 = 24 - 9x - 3$

$$-14x = 21 - 9x$$

$$-14x + 9x = 21 - 9x + 9x$$

$$-5x = 21$$

$$x = -\frac{21}{5} \quad (= -4,2)$$

Vérifions : $17 - 14\left(-\frac{21}{5} + 1\right) = 17 - 14\left(-\frac{16}{5}\right) = 17 + \frac{14 \times 16}{5} = \frac{85}{5} + \frac{224}{5} = \frac{309}{5}$.

$$13 - 4(x+1) - 5(x-3) = 13 - 4\left(\frac{-21}{5} + \frac{5}{5}\right) - 5\left(-\frac{21}{5} - \frac{15}{5}\right) = \frac{65}{5} - 4 \times \frac{-16}{5} - 5 \times \frac{-36}{5}$$

$$= \frac{65}{5} + \frac{64}{5} + \frac{180}{5} = \frac{309}{5}$$

(d). $5x + 3,5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0,5)$

$$5x + 3x + 3,5 - 4 = 7x - 3x + 1,5$$

$$8x - 0,5 = 4x + 1,5$$

$$8x - 0,5 + 0,5 = 4x + 1,5 + 0,5$$

$$8x = 4x + 2$$

$$8x - 4x = 4x + 2 - 4x$$

$$4x = 2$$

$$x = 0,5 \quad \left(\text{ou } x = \frac{1}{2}\right)$$

Vérifions : $5 \times 0,5 + 3,5 + (3 \times 0,5 - 4) = 2,5 + 3,5 + (1,5 - 4)$

$$= 6 - 2,5 = 3,5.$$

et $7 \times 0,5 - 3 \times (0,5 - 0,5) = 3,5 - 3 \times 0 = 3,5$.

(e). $7(4x+3) - 4(x-1) = 15(x + 0,75) + 7$

$$28x + 21 - (4x - 4) = 15x + 15 \times \frac{3}{4} + 7$$

$$24x + 21 + 4 = 15x + \frac{45}{4} + 7$$

$$24x + 25 = 15x + 11,25 + 7$$

$$24x + 25 - 25 = 15x + 18,25 - 25$$

$24x = 15x - 6,75$ donc $24x - 15x = 15x - 6,75 - 15x$

et $9x = -6,75$

$$\begin{array}{r|l} 675 & 9 \\ -63 & \hline 75 \\ 45 & \\ -45 & \\ 0 & \end{array}$$

Donc $x = -\frac{6,75}{9} = \underline{-0,75}$.

Vérifions : $7\times(4\times -0,75+3) - 4\times(-0,75-1) = 7\times(-3+3) - 4\times -1,75$
$= 7\times 0 + 7 = 7$.
$15\times(-0,75+0,75)+7 = 15\times 0 + 7 = 7$.

(f) : $17x + 15(x-1) = -1 - 14(3x+1)$
$17x + 15x - 15 = -1 - (42x + 14)$
$32x - 15 = -1 - 42x - 14$
$32x - 15 = -42x - 15$
$32x - 15 + 15 = -42x - 15 + 15$
$32x = -42x$
$32x + 42x = 0$
$74x = 0$
$\underline{x = 0}$.

Vérifions : $17\times 0 + 15(0-1) = 0 + 15\times -1 = -15$.
$-1 - 14(3\times 0 + 1) = -1 - 14\times +1 = -1 - 14 = -15$.

2. (a) $(x-1)^2 + (x+3)^2 = 2(x-2)(x+1) + 38$
$x^2 - 2x + 1 + x^2 + 6x + 9 = 2(x^2 - 2x + 1x - 2) + 38$
$2x^2 + 4x + 10 = 2(x^2 - x - 2) + 38$
$2x^2 + 4x + 10 = 2x^2 - 2x - 4 + 38$
$2x^2 + 4x + 10 = 2x^2 - 2x + 34$
$4x + 10 = -2x + 34$
$4x + 2x = 34 - 10$
$6x = 24$
$x = 4$.

(En vérifiant les deux termes de l'équation, on trouve 58 des deux côtés).

(b) $5(x^2-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1)^2$

$5x^2-10x-5+6x-4=5(x^2+2x+1)$

$5x^2-4x-9=5x^2+10x+5$

$-4x-9=10x+5$

$-10x-4x=5+9$

$-14x=14$

$x=\frac{14}{-14}=-1.$

En vérifiant, en $x=-1$, les deux termes valent 0.

(c) $(9x+1)(x-2)=(3x+4)(3x-5)$

$9x^2-18x+x-2=9x^2-15x+12x-20$

$9x^2-17x-2=9x^2-3x-20$

$-17x-2=-3x-20$

$-17x+3x=-20+2$

$-14x=-18$

$x=\frac{-18}{-14}=\frac{9}{7}$

Vérification faite, on trouve de chaque côté : $\frac{-440}{49}$.

(d) $7(3-2x)-5x(2x-1)=(5x+3)(3-2x)$

$21-14x-(10x^2-5x)=15x-10x^2+9-6x$

$21-14x-10x^2+5x=9x-10x^2+9$

$-10x^2-9x+21=-10x^2+9x+9$

$-9x+21=9x+9$

$-9x-9x=9-21$

$-18x=-12$

$x=\frac{-12}{-18}=+\frac{2}{3}.$

Après calcul, on trouve deux fois $\frac{35}{9}$.

(e) $(3x-1)^2-(2x+3)^2+7=(2x+1)(2x-1)+x(x+7)$

$9x^2-6x+1-(4x^2+12x+9)+7=(2x)^2-1^2+x^2+7x$

$9x^2-6x+1-4x^2-12x-9+7=4x^2-1+x^2+7x$

$5x^2-18x-1 \quad = 5x^2+7x-1$

$-18x-1=7x-1$

$-18x=7x$

$-25x=0$

$x=0.$

Après calcul en $x=0$, les deux termes valent -1.

(f). $(x+2)^3+(x-2)^3+(x+1)^3 = 3(x+1)(x+2)(x-2)$?

On a: $(x+2)^3=(x+2)(x+2)^2=(x+2)(x^2+4x+4)=x^3+4x^2+4x+2x^2+8x+8=x^3+6x^2+12x+8.$

$(x-2)^3=(x-2)(x-2)^2=(x-2)(x^2-4x+4)=x^3-4x^2+4x-2x^2+8x-8=x^3-6x^2+12x-8$

$(x+1)^3=(x+1)(x+1)^2=(x+1)(x^2+2x+1)=x^3+2x^2+x+x^2+2x+1=x^3+3x^2+3x+1.$

En additionnant: $(x+2)^3+(x-2)^3+(x+1)^3= x^3+6x^2+12x+8$

$+x^3-6x^2+12x-8$

$+x^3+3x^2+3x+1$

$=3x^3+3x^2+27x+1.$

D'autre part: $3(x+1)(x+2)(x-2)=3(x+1)(x^2-4)$

$=3(x^3-4x+x^2-4)$

$=3x^3+3x^2-12x-12.$

Donc: $(x+2)^3+(x-2)^3+(x+1)^3=3(x+1)(x+2)(x-2)$

$\Leftrightarrow 3x^3+3x^2+27x+1=3x^3+3x^2-12x-12$

$\Leftrightarrow 27x+1=-12x-12$

$\Leftrightarrow 27x+12x=-12-1$

$\Leftrightarrow 39x=-13$

$\Leftrightarrow x=\frac{-13}{39}=\frac{-1}{3}.$

La vérification donne des deux côtés: $-70/9$.

3.(a) $\frac{5}{2}x + 3 - \frac{7x}{4} = x + \frac{9}{4}$

On multiplie par 4 pour ne plus avoir de dénominateurs:

$4\left(\frac{5}{2}x - \frac{7}{4}x + 3\right) = 4\left(x + \frac{9}{4}\right)$

$4 \times \frac{5}{2}x - 4 \times \frac{7}{4}x + 4 \times 3 = 4x + 4 \times \frac{9}{4}$

$10x - 7x + 12 = 4x + 9$

$3x + 12 = 4x + 9$

$12 - 9 = 4x - 3x$

$3 = x$ donc $x = 3$

Après calcul en $x = 3$, les deux termes valent $\frac{21}{4}$ $(= 5,25)$

(b) $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16.$

Pour éliminer les dénominateurs 2 et 3, on multiplie par leur p.p.c.m: $2 \times 3 = 6$.

$6 \times \left(\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3}\right) = 6 \times -16$

$\frac{6}{2}(3x-7) + \frac{6}{3}(x+1) = -96$

$3(3x-7) + 2(x+1) = -96$

$9x - 21 + 2x + 2 = -96$

$11x - 19 = -96$

$11x = 19 - 96 = -77$

et $x = \frac{-77}{11} = -7.$

Après calcul, les deux termes valent en $x = -7$: -16 $\left(\text{car } \frac{-28}{2} + \frac{-6}{3} = -14 - 2 = -16\right)$

(c) $x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6} = 16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}$.

Le plus petit multiple commun de 2, 6, 9 et 3 est 18.

$$18\left(x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6}\right) = 18\left(16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}\right)$$

$$18x + \frac{18}{2} - \frac{18x}{6} = 18 \times 16 - \frac{2x \times 18}{9} + \frac{18}{3}$$

$$18x + 9 - 3x = 288 - 4x + 6$$

$$15x + 9 = 294 - 4x$$

$$15x + 4x = 294 - 9$$

$$19x = 285$$

$$x = \frac{285}{19} \quad \text{donc } x = 15.$$

$$\begin{array}{r|l} 285 & 19 \\ \hline -19 & 15 \\ 95 & \\ -95 & \\ 0 & \end{array}$$

En $x = 15$, les deux termes valent 13.

(d) $\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2} = \frac{2x}{13} - \frac{85}{52}$

Le plus petit multiple commun de 4, 2 et, 13 et 52 est 52 $(= 13 \times 2 \times 2)$.
$= 13 \times 4 = 26 \times 2$

$$52\left(\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2}\right) = \left(\frac{2x}{13} - \frac{85}{52}\right) \times 52$$

$$\frac{52 \times 7x}{4} - 52 \times 2 - \frac{52x}{2} = \frac{52 \times 2x}{13} - \frac{52 \times 85}{52}$$

$$13 \times 7x - 104 - 26x = 8x - 85$$

$$91x - 26x - 104 = 8x - 85$$

$$65x - 104 = 8x - 85$$

$$65x - 8x = 104 - 85$$

$$57x = 19$$

$$x = \frac{19}{57} \quad \text{donc } x = \frac{1}{3}.$$

Après calcul en $x = \frac{1}{3}$, les deux termes valent : $-\frac{81}{52}$.

(e): $\frac{2x}{3} + 4 - \frac{2x}{5} = \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + 3{,}5$

On multiplie par 30 : $\frac{2x \times 30}{3} + 4 \times 30 - \frac{2x \times 30}{5} = \frac{x}{2} \times 30 - \frac{x}{3} \times 30 + 3{,}5 \times 30$

$$20x + 120 - 12x = 15x - 10x + 105$$
$$8x + 120 = 5x + 105$$
$$8x - 5x = 105 - 120$$
$$3x = -15$$
$$x = -15 \div 3 = -5.$$

En $x = -5$, les deux termes de l'équation valent $\frac{8}{3}$.

(F) $\frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1$

On multiplie par 12, qui est multiple de 3, 4 et 6 :

$$12\left[\frac{x}{6} - 1\right] = 12\left[\frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1\right]$$
$$\frac{12x}{6} - 12 = \frac{12x}{4} - \frac{12x}{3} - 12$$
$$2x - 12 = 3x - 4x - 12$$
$$2x - 12 = -x - 12$$
$$2x + x = -12 + 12$$
$$3x = 0$$
$$x = 0.$$

Ou plus intelligemment, on écrit directement : $\left(\frac{x}{6} - 1\right) + 1 = \left(\frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1\right) + 1$

donc $\frac{x}{6} = \frac{x}{4} - \frac{x}{3}$

d'où : $\frac{x}{6} - \frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 0$

et $\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)x = 0.$

i.e. : $0 = \left(\frac{2}{12} - \frac{3}{12} + \frac{4}{12}\right)x = \frac{3}{12}x$ et $x = \frac{0}{3/12} = 0.$

4.(a) $\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}$.

On multiplie les deux termes par 12 :

$$12\frac{(x+5)}{4} - \frac{12(x-3)}{6} = 12\frac{x}{3}$$

$$3(x+5) - 2(x-3) = 4x$$

$$3x+15 - (2x-6) = 4x$$

$$3x+15-2x+6 = 4x$$

$$x+21 = 4x$$

$$21 = 4x - x$$

$$21 = 3x$$

$$x = 21 \div 3$$

$$\underline{x = 7}$$

En effet pour $x = 7$, on a des deux côtés $\frac{7}{3}$.

(b) $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16$.

On multiplie par 6 : $6\frac{(3x-7)}{2} + \frac{6(x+1)}{3} = (-16)\times 6$

$$3(3x-7) + 2(x+1) = -96$$

$$9x - 21 + 2x + 2 = -96$$

$$11x - 19 = -96$$

$$11x = 19 - 96$$

$$11x = -77$$

$$x = -77 \div 11$$

$$\underline{x = -7}.$$

Pour $x = -7$, les deux termes valent -16.

(c) : $x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}$.

On multiplie par 15 : $15x - \frac{15(x+1)}{3} = \frac{15(2x+1)}{5}$

$$15x - 5(x+1) = 3(2x+1)$$
$$15x - 5x - 5 = 6x + 3$$
$$10x - 5 = 6x + 3$$
$$10x - 6x = 5 + 3$$
$$4x = 8$$
$$x = 8 \div 4 = 2.$$

Pour $x = 2$ les deux termes valent 1.

(d) : $\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}$

On multiplie par 12 : $\frac{12(7-3x)}{12} + 12 \times \frac{3}{4} = 12 \times 2(x-2) + 12 \times \frac{5(5-2x)}{6}$

$$7 - 3x + 9 = 24(x-2) + 10(5-2x)$$
$$16 - 3x = 24x - 48 + 50 - 20x$$
$$16 - 3x = 4x + 2$$
$$16 - 2 = 4x + 3x$$
$$14 = 7x$$
$$x = 14 \div 7$$
$$x = 2.$$

Les deux termes valent alors $\frac{5}{6}$.

(e) $\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0$

On multiplie par 60 : $60\frac{x}{5} - \frac{60(3x-1)}{6} + \frac{60(3-x)}{4} = 0$

$$12x - 10(3x-1) + 15(3-x) = 0$$
$$12x - 30x + 10 + 45 - 15x = 0$$
$$-33x + 55 = 0$$

$33x = 55$ donc $x = \frac{55}{33} = \frac{5}{3}$.

(f). $\dfrac{3(x+3)}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5x+9}{3}-\dfrac{7x-9}{4}$

On multiplie par 12 : $12\times\dfrac{3}{4}(x+3)+12\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{12(5x+9)}{3}-\dfrac{12(7x-9)}{4}$

$$9(x+3)+6=4(5x+9)-3(7x-9)$$
$$9x+27+6=20x+36-21x+27$$
$$9x+33=-x+63$$
$$9x+x=63-33$$
$$10x=30$$
$$x=30\div10$$
$$\underline{x=3}$$

Pour $x=3$, on a des deux côtés 5.

(g) $\dfrac{2x-7}{5}+\dfrac{x+11}{2}=-4$.

On multiplie par 10 : $10\dfrac{(2x-7)}{5}+\dfrac{10(x+11)}{2}=-4\times10$

$$2(2x-7)+5(x+11)=-40.$$
$$4x-14+5x+55=-40.$$
$$9x+41=-40$$
$$9x=-40-41$$
$$9x=-81$$
$$x=-81\div9$$
$$\underline{x=-9}.$$

Pour $x=-9$, on trouve bien -4 des deux côtés.

(h) : $\dfrac{2x-3}{3}-\dfrac{x-3}{6}=\dfrac{4x+3}{4}-17$

On multiplie par 24 : $\dfrac{24(2x-3)}{3}-\dfrac{24(x-3)}{6}=\dfrac{24(4x+3)}{4}-24\times17$

$$8(2x-3)-4(x-3)=6(4x+3)-408$$
$$16x-24-4x+12=24x+18-408$$

$$12x - 12 = 24x - 390$$
$$390 - 12 = 24x - 12x$$
$$378 = 12x$$
$$x = \frac{378}{12} = \frac{63}{2}$$

En $x = \frac{63}{2}$, les deux termes valent $\frac{61}{4}$.

(7) $\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}$.

On multiplie par 36 : $\frac{36(5x-3)}{4} - \frac{36(7x-5)}{9} = \frac{36(x+19)}{6}$

$$9(5x-3) - 4(7x-5) = 6(x+19)$$
$$45x - 27 - 28x + 20 = 6x + 114$$
$$17x - 7 = 6x + 114$$
$$17x - 6x = 114 + 7$$
$$11x = 121$$
$$x = 121 \div 11$$
$$x = 11.$$

Pour $x = 11$, les deux termes valent 5.

(8) $\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}$

On multiplie par 72 : $\frac{72(5x+1)}{8} - \frac{72(x-1)}{3} = \frac{72 \times 4(2x-3)}{9}$

$$9(5x+1) - 24(x-1) = 32(2x-3)$$
$$45x + 9 - 24x + 24 = 64x - 96$$
$$21x + 33 = 64x - 96$$
$$21x - 64x = -96 - 33$$
$$-43x = -129$$
$$x = \frac{-129}{-43} \text{ donc } x = 3.$$

Pour $x = 3$, on trouve des deux côtés $\frac{4}{3}$.

(k) : $\dfrac{2x-1}{3} - \dfrac{5x+2}{7} = x+13$

On multiplie par 21 : $\dfrac{21(2x-1)}{3} - \dfrac{21(5x+2)}{7} = 21(x+13)$

$7(2x-1) - 3(5x+2) = 21x+273$

$14x-7-15x-6 = 21x+273$

$-x-13 = 21x+273$

$-x-21x = 273+13$

$-22x = 286$

$x = -\dfrac{286}{22}$ donc $x = -26$.

Pour $x=-26$, on trouve -13 des deux côtés.

(l) : $\dfrac{8x+2}{5} - \dfrac{x-11}{7} = \dfrac{5x-3}{2} - \dfrac{3x-1}{4}$.

On multiplie par 140 : $\dfrac{140(8x+2)}{5} - \dfrac{140(x-11)}{7} = \dfrac{140(5x-3)}{2} - \dfrac{140(3x-1)}{4}$

$28(8x+2) - 20(x-11) = 70(5x-3) - 35(3x-1)$

$224x+56-20x+220 = 350x-210-105x+35$

$204x+276 = 245x-175$.

$245x-204x = 276+175$

$41x = 451$

$x = 451 \div 41 = 11$.

Pour $x=11$, on trouve des deux côtés 18.

(m) : $\dfrac{2x-7}{9} - \dfrac{x-5}{6} = \dfrac{x-9}{8}$.

Pour simplifier, on multiplie par 72 : $\dfrac{72(2x-7)}{9} - \dfrac{72(x-5)}{6} = \dfrac{72(x-9)}{8}$

$8(2x-7) - 12(x-5) = 9(x-9)$

$16x-56-12x+60 = 9x-81$

$4x+4 = 9x-81$

$9x-4x = 81+4$

$5x = 85$ donc $x = \dfrac{85}{5} = 17$.

Pour $x = 17$, on trouve des deux côtés 1.

(n): $\frac{5x+7}{4} - \frac{3x+5}{8} = \frac{4x+9}{5} - \frac{x-9}{3}$

On multiplie par 120 : $120\left(\frac{5x+7}{4}\right) - 120\left(\frac{3x+5}{8}\right) = 120\left(\frac{4x+9}{5}\right) - 120\left(\frac{x-9}{3}\right)$

$$30(5x+7) - 15(3x+5) = 24(4x+9) - 40(x-9)$$
$$150x + 210 - 45x - 75 = 96x + 216 - 40x + 360$$
$$105x + 135 = 56x + 576$$
$$105x - 56x = 576 - 135$$
$$49x = 441$$
$$x = 441 \div 49$$
donc $\underline{x = 9}$.

Pour $x = 9$ les deux termes valent 9.

(o) $\frac{5x+6}{7} - \frac{3x+1}{4} = \frac{x+16}{5}$

On multiplie par 140 : $140 \times \frac{5x+6}{7} - 140 \times \frac{3x+1}{4} = 140 \times \frac{x+16}{5}$

$$20(5x+6) - 35(3x+1) = 28(x+16)$$
$$100x + 120 - 105x - 35 = 28x + 448$$
$$-5x + 85 = 28x + 448$$
$$-28x - 5x = 448 - 85$$
$$-33x = 363$$
$$x = 363 \div -33$$
$\underline{x = -11}$.

Pour $x = -11$, on trouve des deux côtés 1.

(p): $\frac{4x+7}{5} - \frac{x-5}{6} = \frac{2x+14}{3} - \frac{2x-7}{9}$

On multiplie par 270 : $270\frac{(4x+7)}{5} - 270\frac{(x-5)}{6} = 270\frac{(2x+14)}{3} - 270\frac{(2x-7)}{9}$

$$54(4x+7)-45(x-5)=90(2x+14)-30(2x-7)$$
$$216x+378-45x+225=180x+1260-60x+210$$
$$171x+603=120x+1470$$
$$171x-120x=1470-603$$
$$51x=867$$
$$x=867\div 51$$
$$\underline{x=17}$$

Pour $x=17$, on trouve des deux côtés 13.

5. a) $\dfrac{(x-1)(x+5)}{3}-\dfrac{(x+2)(x+5)}{12}=\dfrac{(x-1)(x+2)}{4}$

On multiplie par 12 : $\dfrac{12}{3}(x-1)(x+5)-\dfrac{12}{12}(x+2)(x+5)=\dfrac{12}{4}(x-1)(x+2)$

$$4(x-1)(x+5)-(x+2)(x+5)=3(x-1)(x+2)$$
$$4(x\cdot x-1\cdot x+x\cdot 5-1\cdot 5)-(x\cdot x+2\cdot x+x\cdot 5+2\cdot 5)=3(x\cdot x+x\cdot 2-1\cdot x-1\cdot 2)$$
$$4(x^2-x+5x-5)-(x^2+2x+5x+10)=3(x^2+2x-x-2)$$
$$4(x^2+4x-5)-(x^2+7x+10)=3(x^2+x-2)$$
$$4x^2+16x-20-x^2-7x-10=3x^2+3x-6$$
$$3x^2+9x-30=3x^2+3x-6$$
$$9x-30=3x-6$$
$$9x-3x=30-6$$
$$6x=24$$
$$x=24\div 6$$
$$\underline{x=4}.$$

On peut vérifier que pour $x=4$ les deux termes de l'équation valent $\frac{9}{2}$.

b) $\dfrac{(x+1)^2}{3}+\dfrac{(x-2)(x-3)}{2}=\dfrac{(5x-1)(x-4)}{6}+\dfrac{28}{3}$

On multiplie par 6 : $6\dfrac{(x+1)^2}{3}+6\dfrac{(x-2)(x-3)}{2}=6\dfrac{(5x-1)(x-4)}{6}+6\times\dfrac{28}{3}$

$$2(x+1)^2+3(x-2)(x-3)=(5x-1)(x-4)+56$$

$$2(x^2+2x+1)+3(x^2-2x-3x+6)=(5x^2-20x-x+4)+56$$
$$2x^2+4x+2+3(x^2-5x+6)=5x^2-21x+60$$
$$2x^2+4x+2+3x^2-15x+18=5x^2-21x+60$$
$$5x^2-11x+20=5x^2-21x+60$$
$$-11x+20=-21x+60$$
$$21x-11x=60-20$$
$$10x=40$$
$$x=40\div 10$$
$$\underline{x=4}$$

Pour $x=4$, on trouve des deux côtés $\frac{28}{3}$.

(c) : $\frac{(3x+1)(3x-1)}{9}-\frac{(x-5)(x+1)}{2}=\frac{(9x-1)(x+3)}{18}+\frac{8}{9}$

On multiplie par 18 : $18\frac{(3x+1)(3x-1)}{9}-18\frac{(x-5)(x+1)}{2}=18\frac{(9x-1)(x+3)}{18}+18\times\frac{8}{9}$

$$2(3x+1)(3x-1)-9(x-5)(x+1)=(9x-1)(x+3)+2\times 8$$
$$2(9x^2-1)-9(x^2-5x+x-5)=9x^2-x+27x-3+16$$
$$18x^2-2-9(x^2-4x-5)=9x^2+26x+13$$
$$18x^2-2-9x^2+36x+45=9x^2+26x+13$$
$$9x^2+36x+43=9x^2+26x+13$$
$$36x+43=26x+13$$
$$36x-26x=13-43$$
$$10x=-30$$
$$x=-30\div 10$$
$$\underline{x=-3}$$

Pour $x=-3$, on trouve des deux côtés $\frac{8}{9}$.

(d) : $\frac{(4x+7)^2}{4}-\frac{(5x-1)^2}{7}=\frac{(8x-3)(3x+4)-79x}{56}$

On multiplie par 56 : $56\frac{(4x+7)^2}{4}-56\frac{(5x-1)^2}{7}=56\frac{[(8x-3)(3x+4)-79x]}{56}$

$$14(4x+7)^2-8(5x-1)^2=(8x-3)(3x+4)-79x$$

$$14(16x^2+\overbrace{2\times4x\times7}^{56x}+49)-8(25x^2-10x+1)=24x^2+32x-9x-12-79x$$

$$224x^2+784x+686-200x^2+80x-8=24x^2-56x-12$$

$$24x^2+864x+678=24x^2-56x-12$$

$$864x+678=-56x-12$$

$$864x+56x=-12-678$$

$$920x=-690$$

$$x=\frac{-690}{920} \text{ donc } x=-\frac{3}{4}.$$

Pour $x=\frac{-3}{4}$, on trouve des deux côtés $\frac{87}{112}$.

(e): $\left(x-\frac{8}{3}\right)(x+0{,}75)=(x+4{,}5)(x+1{,}5)-\frac{145}{3}$

$$\left(x-\frac{8}{3}\right)\left(x+\frac{3}{4}\right)=\left(x+\frac{9}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}\right)-\frac{145}{3}$$

$$x^2-\frac{8}{3}x+\frac{3}{4}x-\frac{8}{3}\times\frac{3}{4}=x^2+\frac{9}{2}x+\frac{3}{2}x+\frac{9}{2}\frac{3}{2}-\frac{145}{3}$$

$$x^2+\left(\frac{3}{4}-\frac{8}{3}\right)x-2=x^2+\frac{12}{2}x-\frac{145}{3}+\frac{27}{4}$$

$$\left(\frac{3}{4}-\frac{8}{3}\right)x-2=6x-\frac{145}{3}+\frac{27}{4}$$

On multiplie par 12 : $\left[12\times\frac{3}{4}-12\times\frac{8}{3}\right]x-12\times2=12\times6x-12\times\frac{145}{3}+\frac{12\times27}{4}$

$$[9-32]x-24=72x-4\times145+3\times27$$

$$-23x-24=72x-580+81$$

$$-23x-72x=24-499$$

$$-95x=-475$$

$$x=\frac{475}{95}=5.$$

Pour $x=5$, on trouve des deux côtés $\frac{161}{12}$.

(1) $\frac{(x-5)^2}{5}+\frac{(x+3)^2}{3}=\frac{(3x+1)(3x-1)-x(x+1)}{15}$

On multiplie par 15 : $\frac{15(x-5)^2}{5}+\frac{15(x+3)^2}{3}=15\times\frac{[9x^2-1-(x^2+x)]}{15}$

$$3(x^2-10x+25)+5(x^2+6x+9)=9x^2-1-x^2-x$$
$$3x^2-30x+75+5x^2+30x+45=8x^2-x-1.$$
$$8x^2+120=8x^2-x-1$$
$$120=-x-1$$
$$x=-120-1$$
donc $x=-121$.

Pour $x=-121$, on trouve pour les deux termes $\frac{117\,248}{15}$.

(3) : $\left(3x-\frac{4}{5}\right)\left(5x+\frac{2}{3}\right)=15(x-1)(x+1)+\frac{7}{15}$

$$15x^2+3x\times\frac{2}{3}-\frac{4}{5}\times5x-\frac{4\times2}{5\times3}=15(x^2-1)+\frac{7}{15}$$
$$15x^2+2x-4x-\frac{8}{15}=15x^2-15+\frac{7}{15}$$
$$-2x-\frac{8}{15}=-15+\frac{7}{15}$$
$$-2x=-15+\frac{7}{15}+\frac{8}{15}$$
$$-2x=-15+1$$
$$-2x=-14$$
$$x=-14\div-2$$
$$x=7$$

Pour $x=7$, on trouve $\frac{10\,807}{15}$.

1.(a) $(x-1)(x+2)(x-3)=0$ pour $\begin{cases} x=1 \\ x=-2 \\ x=3 \end{cases}$

(b) : $(x-3)(x-4)(x-5)=0$ pour $\underline{x=3}$; $\underline{x=4}$ et $\underline{x=5}$.

(c) : $(2x+1)(x+1)(4x-3)=0$ si $\underline{x=-1}$

ou $2x+1=0$, c'est-à-dire $\underline{x=\frac{-1}{2}}$

ou $4x-3=0$, c'est-à-dire $\underline{x=\frac{3}{4}}$.

(d) : $(2x+1)(x+4)(3x+1)=0$ si $2x+1=0$ c'est-à-dire $\underline{x=-\frac{1}{2}}$

ou $x+4=0$ c'est-à-dire $\underline{x=-4}$

(e) $x(5x+1)(4x-3)(3x-4)=0$

si $\underline{x=0}$

ou $5x+1=0$ donc $\underline{x=\frac{-1}{5}}$

ou $4x-3=0$ donc $\underline{x=\frac{3}{4}}$

ou $3x-4=0$ donc $\underline{x=\frac{4}{3}}$

(f) $5x(3x-7)=0$ si $\underline{x=0}$ ou $3x-7=0$ donc $\underline{x=\frac{7}{3}}$.

2. (a) $x^2-3x=0$

$x(x-3)=0$ donc $\underline{x=0}$ ou $\underline{x=3}$.

(b) $5x^2+8x=0$

$x(5x+8)=0$ donc $\underline{x=0}$ ou $5x+8=0$, c'est-à-dire $\underline{x=-\frac{8}{5}}$.

(c) : $4x^2-\frac{7x}{3}=0 \Leftrightarrow x\left(4x-\frac{7}{3}\right)=0$ donc $\underline{x=0}$ ou $4x-\frac{7}{3}=0$

$4x=\frac{7}{3}$

donc $\underline{x=\frac{7}{12}}$

(d) : $\frac{x^2}{5}+x=0 \Leftrightarrow x\left(\frac{x}{5}+1\right)=0$ donc $\underline{x=0}$ ou $\frac{x}{5}+1=0$

$\frac{x}{5}=-1$

donc $\underline{x=-5}$

(e): $-\frac{3x^2}{5}+x=0 \Leftrightarrow x\left(-\frac{3x}{5}+1\right)=0$ donc $\underline{x=0}$

ou $-\frac{3x}{5}+1=0$

$\frac{3x}{5}=1$

donc $\underline{x=\frac{5}{3}}$

(f) $-\frac{5x^2}{7}-\frac{3x}{4}=0 \Leftrightarrow -x\left(+\frac{5x}{7}+\frac{3}{4}\right)=0$ donc $\underline{x=0}$

ou $\frac{5x}{7}+\frac{3}{4}=0$

$\frac{5x}{7}=\frac{-3}{4}$

$x=\frac{-3}{4}\times\frac{7}{5}$ donc $\underline{x=\frac{-21}{20}}$

(g): $x(x+1)=x+1$

$\Leftrightarrow x(x+1)-(x+1)=0$

$\Leftrightarrow (x-1)(x+1)=0$ donc $\underline{x=1}$ ou $\underline{x=-1}$.

(h): $(4x-1)(x-3)=(x-3)(5x+2)$

$\Leftrightarrow (4x-1)(x-3)-(x-3)(5x+2)=0$

$(x-3)[(4x-1)-(5x+2)]=0$

$(x-3)(-x-3)=0$

donc $\underline{x=3}$ ou $\underline{x=-3}$

(i) $(x+3)(x-5)+(x+3)(3x-4)=0$

$(x+3)[(x-5)+(3x-4)]=0$

$(x+3)(4x-9)=0$

donc $\underline{x=-3}$ ou $4x-9=0$ c'est-à-dire $\underline{x=\frac{9}{4}}$

(j) $5(x+1)(x+2)(x-3)=4(x+1)(x+2)(x-4)$

$(x+1)(x+2)\times[5(x-3)]-(x+1)(x+2)[4(x-4)]=0$

$(x+1)(x+2)[5(x-3)-4(x-4)]=0$

$(x+1)(x+2)[5x-15-4x+16]=0$

$(x+1)(x+2)(x+1)=0$

donc $x=-1$ ou $x=-2$ (ou $x=-1$ ce qui est redondant)

3. (a) $(x+5)(4x-1)+x^2-25=0$

$(x+5)(4x-1)+x^2-5^2=0$

$(x+5)(4x-1)+(x+5)(x-5)=0$

$(x+5)[(4x-1)+(x-5)]=0$

$(x+5)(5x-6)=0$

donc $x=-5$

ou $5x-6=0$ c'est-à-dire $x=\frac{6}{5}$

(b) $(x+4)(5x+9)-x^2+16=0$

$(x+4)(5x+9)-(x^2-4^2)=0$

$(x+4)(5x+9)-(x+4)(x-4)=0$

$(x+4)[(5x+9)-(x-4)]=0$

$(x+4)(4x+13)=0$

donc $x=-4$ ou $x=\frac{-13}{4}$

(c) $x^2-9=0$

$(x+3)(x-3)=0$ donc $x=-3$ ou $x=3$

(d) $5x^2-125=0$

$5(x^2-25)=0$ car $125=5\times 25$

$5(x+5)(x-5)=0$

donc $x=-5$ ou $x=5$

(e) $4x^2-49=0$

$(2x)^2-7^2=0$

$(2x+7)(2x-7)=0$ donc $x=-\frac{7}{2}$ ou $x=\frac{7}{2}$.

(f): $x^2-100=0$

$x^2-10^2=0$

$(x+10)(x-10)=0$ donc $x=-10$ ou $x=10$

(g) $x^2=81$

$x^2-9^2=0$

$(x+9)(x-9)=0$ donc $x=-9$ ou $x=9$

(h) $9x^2=64$

$(3x)^2-8^2=0$

$(3x+8)(3x-8)=0$ donc $x=-\frac{8}{3}$ ou $x=\frac{8}{3}$

(i) $(x+1)^2-(2x-5)^2=0$

$[(x+1)+(2x-5)][(x+1)-(2x-5)]=0$

$(3x-4)(-x+6)=0$

donc $x=\frac{4}{3}$ ou $x=6$

(j) $(2x+7)^2-(4x-9)^2=0$

$[(2x+7)+(4x-9)][(2x+7)-(4x-9)]=0$

$(6x-2)(-2x+16)=0$

donc $x=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ ou $x=\frac{16}{2}=8$

(k) $(5x+1)^2=(x-1)^2$

$(5x+1)^2-(x-1)^2=0$

$[(5x+1)+(x-1)][(5x+1)-(x-1)]=0$

$(6x)(4x+2)=0$

donc $x=0$ ou $x=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$

(l) $(3x+1)^2=(x-4)^2$

$(3x+1)^2-(x-4)^2=0$

$[(3x+1)+(x-4)][(3x+1)-(x-4)]=0$

$(4x-3)(2x+5)=0$ donc $x=\frac{3}{4}$ ou $x=-\frac{5}{2}$

(m) $4(x+1)^2-9(x-1)^2=0$

$[2(x+1)]^2-[3(x-1)]^2=0$

$(2x+2)^2-(3x-3)^2=0$

$[2x+2+3x-3][2x+2-(3x-3)]=0$

$(5x-1)(-x+5)=0$

donc $x=\frac{1}{5}$ ou $x=5$.

(n) $(x+7)^2-81(x-5)^2=0$

$(x+7)^2-[9(x-5)]^2=0$

$[(x+7)+9(x-5)][(x+7)-9(x-5)]=0$

$[x+7+9x-45][x+7-9x+45]=0$

$[10x-38][-8x+52]=0$

donc $x=\frac{38}{10}=\frac{19}{5}$ ou $x=\frac{+52}{8}=\frac{13}{2}$.

(o) $5x^3-5x=0$

$5x(x^2-1)=0$

$5x(x+1)(x-1)=0$

donc $x=0$ ou $x=-1$ ou $x=1$.

(p) $(x+1)(x-1)^2-(x+1)(x-2)^2=0$

$(x+1)[(x-1)^2-(x-2)^2]=0$

$(x+1)[(x-1)+(x-2)][(x-1)-(x-2)]=0$

$(x+1)(2x-3)(1)=0$

$(x+1)(2x-3)=0$

donc $x=-1$ ou $x=\frac{3}{2}$.

(q) $3x^2-12x=0$

$3x(x-4)=0$ donc $x=0$ ou $x=4$

(r) $(3x+1)(x-3)^2=(3x+1)(2x-5)^2$

$(3x+1)(x-3)^2-(3x+1)(2x-5)^2=0$

$(3x+1)\left[(x-3)^2-(2x-5)^2\right]=0$

$(3x+1)\left[(x-3)+(2x-5)\right]\left[(x-3)-(2x-5)\right]=0$

$(3x+1)(3x-8)(-x+2)=0$

donc $\underline{x=\frac{-1}{3}}$ ou $\underline{x=\frac{8}{3}}$ ou $\underline{x=2}$

(8) $7x^3-175x=0$

$x(7x^2-175)=0$

$7x(x^2-25)=0$

$7x(x+5)(x-5)=0$

donc $\underline{x=0}$ ou $\underline{x=-5}$ ou $\underline{x=5}$

(t) $(x+5)(3x+2)^2=x^2(x+5)$

$(x+5)(3x+2)^2-(x+5)x^2=0$

$(x+5)\left[(3x+2)^2-x^2\right]=0$

$(x+5)\left[3x+2+x\right]\left[3x+2-x\right]=0$

$(x+5)(4x+2)(2x+2)=0$

$(x+5)(4x+2)(x+1)=0$

donc $\underline{x=-5}$ ou $x=-\frac{2}{4}=\underline{\frac{-1}{2}}$ ou $\underline{x=-1}$.